

AroundYou

Analisi e Progettazione (Deliverable 2)

Progetto del corso di Ingegneria del Software presso l'Università di Trento, a.a. 2024-25.

Gruppo T31, membri: Albiero Alessandro, Bignotti Francesco, Dalla Vecchia Daniele

Indice

1. REQUISITI FUNZIONALI	7
Utente non autenticato	7
<i>RF1: Registrarsi normalmente</i>	<i>7</i>
<i>RF2: Registrazione/Autenticazione con Google</i>	<i>7</i>
<i>RF3: Autenticazione</i>	<i>7</i>
<i>RF4: Recupero password.....</i>	<i>7</i>
<i>Use Case RF1: Registrare nuovo utente</i>	<i>8</i>
Riassunto	8
Descrizione	8
Eccezioni	8
Estensioni.....	9
<i>Use Case RF2: Registrazione/Autenticazione con Google</i>	<i>9</i>
Riassunto	9
Descrizione	9
Eccezioni	9
Estensioni.....	10
<i>Use Case RF3: Autenticazione.....</i>	<i>11</i>
Riassunto	11
Descrizione	12
Eccezioni	12
Estensioni.....	12
<i>Use Case RF4: Recupero Password.....</i>	<i>13</i>
Descrizione	13
Eccezioni	14
Estensioni.....	14
Utente autenticato (e non) e Admin	16
<i>RF5: Ricerca ottimizzata di attività.....</i>	<i>16</i>

<i>RF6: Visualizzazione delle attività.....</i>	<i>16</i>
<i>RF7: Visualizzazione del contatore delle segnalazioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Use Case RF5: Ricerca ottimizzata di attività.....</i>	<i>17</i>
Riassunto	17
Descrizione	17
Eccezioni	17
Estensioni.....	17
<i>Use case RF6: Visualizzazione delle attività.....</i>	<i>18</i>
Riassunto	18
Descrizione	18
Eccezioni	18
Estensioni.....	18
<i>Use Case RF7: Visualizzazione del contatore delle segnalazioni.....</i>	<i>18</i>
Riassunto	18
Descrizione	19
Eccezioni	19
Estensioni.....	19
Utente e admin autenticato.....	20
<i>RF8: Creazione di attività</i>	<i>20</i>
<i>RF9: Modifica dati personali</i>	<i>20</i>
<i>RF10: Iscrizione ad attività.....</i>	<i>20</i>
<i>RF11: Visualizzazione attività personale</i>	<i>20</i>
<i>RF12: Modifica attività personale.....</i>	<i>20</i>
<i>RF13: Eliminazione attività personale.....</i>	<i>20</i>
<i>RF14: Segnalazione attività.....</i>	<i>20</i>
<i>RF15: Logout.....</i>	<i>20</i>
<i>Use Case RF8: Creazione di attività.....</i>	<i>22</i>
Riassunto	22
Descrizione	22
Eccezioni	22
<i>Use Case RF9: Modifica dati personali</i>	<i>22</i>
Riassunto	22
Descrizione	22
Eccezioni	23
<i>Use Case RF10: Iscrizione ad attività.....</i>	<i>23</i>
Riassunto	23
Descrizione	23
<i>Eccezioni.....</i>	<i>23</i>

<i>Use Case RF11: Visualizzazione attività personale</i>	24
Riassunto	24
Descrizione	24
Eccezioni	25
Estensioni	25
<i>Use Case RF12: Modifica attività personale</i>	25
Riassunto	25
Descrizione	25
Eccezioni	25
<i>Use Case RF13: Eliminazione attività personale</i>	26
Riassunto	26
Descrizione	26
Eccezioni	26
Estensioni	26
<i>Use Case RF14: Segnalazione attività</i>	26
Riassunto	26
Descrizione	26
Eccezioni	27
<i>Use Case RF15: Logout</i>	27
Riassunto	27
Descrizione	27
Eccezioni	27
Estensioni	27
Admin (Operatore Comunale)	28
<i>RF16: Monitoraggio delle attività</i>	28
<i>RF17: Eliminazione di una qualsiasi attività</i>	28
<i>RF18: Ricerca di utenti</i>	28
<i>RF19: Promozione di utenti ad admin</i>	28
<i>Use case RF16: Monitoraggio delle attività</i>	28
Riassunto	28
Descrizione	28
Eccezioni	29
<i>Use case RF17: Eliminazione di una qualsiasi attività</i>	29
Riassunto	29
Descrizione	29
Eccezioni	29
Estensioni	29
<i>Use Case RF18: Ricerca di utenti</i>	29
Riassunto	29
Descrizione	29

Eccezioni	30
Estensioni	30
<i>Use case RF19: Promozione ad admin di un altro utente</i>	<i>30</i>
Riassunto	30
Descrizione	30
<i>Eccezioni.....</i>	<i>30</i>
<i>Estensioni.....</i>	<i>31</i>
2. ANALISI DEI COMPONENTI	33
2.1 Definizione dei componenti	33
CMP 1: Gestione Database	33
Descrizione	33
Interfaccia richiesta - dati database.....	33
Interfaccia richiesta - registrazione nuovo utente	34
Interfaccia richiesta - modifiche utente	34
Interfaccia richiesta - modifica stato delle attività.....	34
Interfaccia fornita - aggiornamenti al database.....	34
Interfaccia fornita - dati utenti.....	34
Interfaccia fornita - dati attività	34
CMP 2. Gestione dati Utente.....	34
Descrizione	34
Interfaccia richiesta - dati utenti.....	35
Interfaccia richiesta - modifica dati dell'utente	35
Interfaccia richiesta - esito modifiche utente	35
Interfaccia richiesta - nuovo account utente.....	35
Interfaccia richiesta - promozione di ruolo.....	35
Interfaccia fornita - dati utente.....	35
Interfaccia fornita - profilo personale utente	35
Interfaccia fornita - modifiche utente	35
Interfaccia fornita - registrazione nuovo utente	35
CMP 3. Gestione autenticazione	35
Descrizione	35
Interfaccia richiesta - credenziali d'accesso.....	36
Interfaccia richiesta - autorizzazione di Google	36
Interfaccia richiesta - dati utente.....	36
Interfaccia richiesta - dati registrazione profilo.....	36
Interfaccia fornita - esito modifiche utente	36
Interfaccia fornita - esito registrazione.....	36
Interfaccia fornita - richiesta autenticazione verso Google.....	36
Interfaccia fornita - autenticazione.....	36
Interfaccia fornita - autenticazione e verifica dei permessi admin.....	37
CMP 4. Gestione nuova Registrazione	37
Descrizione	37

Interfaccia richiesta - dati profilo utente.....	37
Interfaccia richiesta - esito registrazione.....	37
Interfaccia fornita - dati registrazione profilo.....	37
Interfaccia fornita - nuovo account utente	37
<i>CMP5. Gestore mail.....</i>	<i>37</i>
Descrizione	37
Interfaccia richiesta - richiesta recupero password.....	37
Interfaccia richiesta - indirizzo mail.....	38
Interfaccia richiesta - verifica esistenza mail	38
Interfaccia richiesta - nuova password	38
Interfaccia fornita - interfaccia per reset password	38
Interfaccia fornita - salvataggio nuova password.....	38
<i>CMP5. Gestione Attività</i>	<i>38</i>
Descrizione	38
Interfaccia richiesta - dati attività	38
Interfaccia richiesta - dettagli attività selezionata	38
Interfaccia richiesta - registrazione segnalazione	39
Interfaccia richiesta - registra partecipazione	39
Interfaccia richiesta - attività creata.....	39
Interfaccia richiesta - attività modificata	39
Interfaccia richiesta - attività eliminata	39
Interfaccia fornita - lista attività disponibili	39
Interfaccia fornita - dettagli attività selezionata	39
Interfaccia fornita - modifica stato delle attività.....	39
Interfaccia fornita - lista attività.....	39
Interfaccia fornita - verifica esistenza attività.....	40
<i>CMP6: Gestione Attività Utente.....</i>	<i>40</i>
Descrizione	40
Interfaccia richiesta – autenticazione	40
Interfaccia richiesta - attività da creare	40
Interfaccia richiesta - richiesta di eliminazione attività	40
Interfaccia richiesta - richiesta di modifica attività	40
Interfaccia fornita - attività creata.....	41
Interfaccia fornita - attività modificata	41
Interfaccia fornita - attività eliminata.....	41
Interfaccia fornita - lista attività create.....	41
<i>CMP7: Sistema Di Creazione Attività.....</i>	<i>41</i>
Interfaccia richiesta - dati attività	41
Interfaccia fornita - attività da creare.....	41
<i>CMP8: Sistema di Ricerca.....</i>	<i>41</i>
Descrizione	41
Interfaccia richiesta - Stringa di ricerca	42
Interfaccia richiesta - Verifica esistenza attività	42
Interfaccia fornita - Indirizzi attività filtrate.....	42

<i>CMP9. Gestione Mappa Attività.....</i>	<i>42</i>
Descrizione	42
Interfaccia richiesta - Indirizzi attività filtrate.....	42
Interfaccia fornita - Invio richiesta mappa	42
<i>CMP10. Gestione partecipazioni</i>	<i>42</i>
Descrizione	42
Interfaccia richiesta - ID attività.....	42
Interfaccia richiesta - lista attività.....	43
Interfaccia richiesta - autenticazione	43
Interfaccia fornita - registra partecipazione	43
Interfaccia fornita - lista di attività partecipate.....	43
<i>CMP11. Gestione segnalazioni</i>	<i>43</i>
Interfaccia richiesta - ID attività.....	43
Interfaccia richiesta - autenticazione	43
Interfaccia richiesta - lista attività.....	43
Interfaccia fornita - registrazione segnalazione.....	44
<i>CMP12. Gestione Admin.....</i>	<i>44</i>
Descrizione	44
Interfaccia richiesta - Autenticazione e verifica dei permessi	44
Interfaccia richiesta - Lista attività	44
Interfaccia richiesta - ID attività.....	44
Interfaccia fornita - eliminazione attività.....	44
Interfaccia fornita - lista attività segnalate	44
3. DIAGRAMMA DELLE CLASSI.....	45
<i>Utente, Utente Non Autenticato e Utente Autenticato.....</i>	<i>45</i>
Amministratore	47
Autenticazione	48
Nuova Registrazione.....	48
MailManager	49
Attività.....	50
Creazione Attività	51
Partecipazione.....	51
Segnalazione	52
Filtro	52
Mappa.....	53
DIAGRAMMA DELLE CLASSI COMPLESSIVO	54
4. API CLASS DIAGRAM.....	54
Considerazioni sull' API Class Diagram.....	60

1. REQUISITI FUNZIONALI

Nel seguente capitolo vengono schematizzati e descritti i requisiti funzionali del sistema utilizzando il linguaggio naturale e l'ausilio di diagrammi quali Use Case Diagram, Sequence Diagram e Action Diagram scritti con il linguaggio UML.

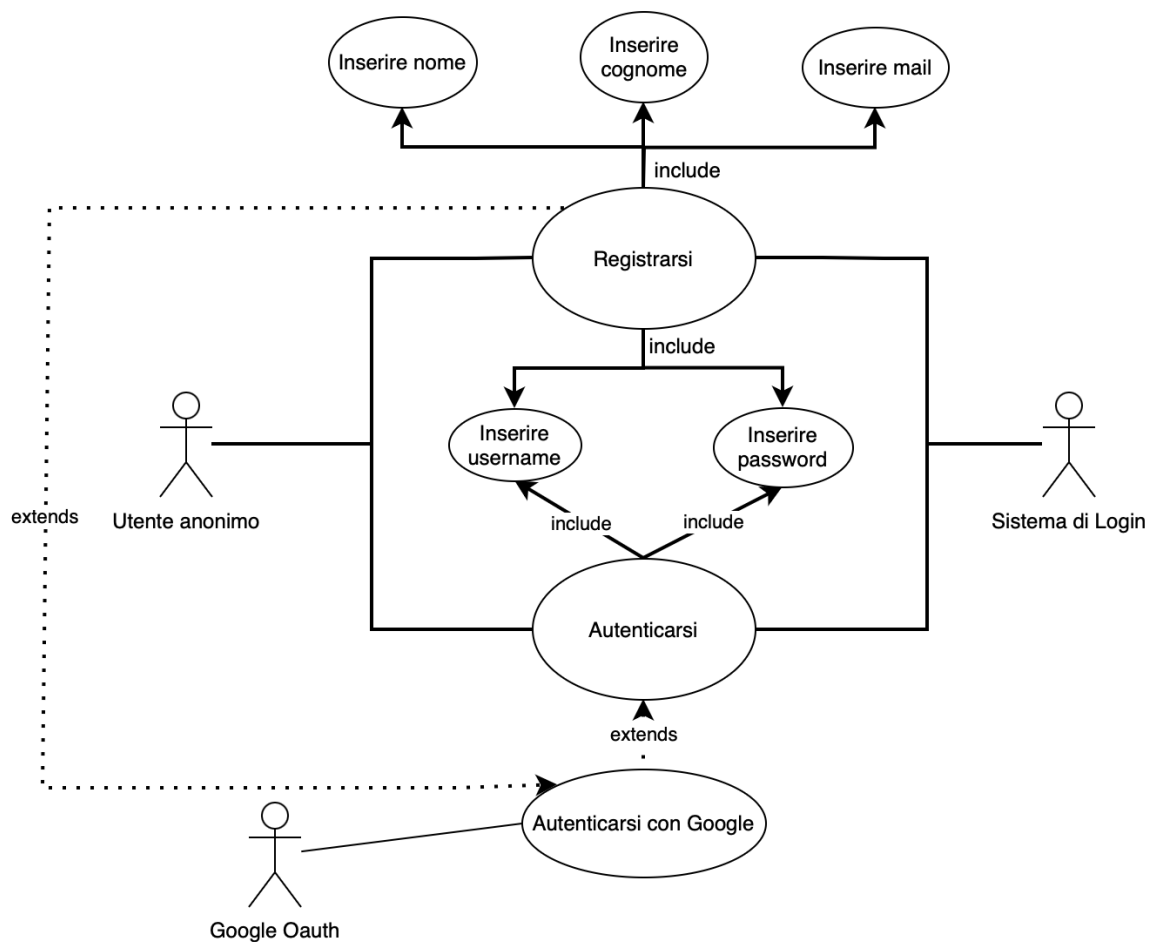
Utente non autenticato

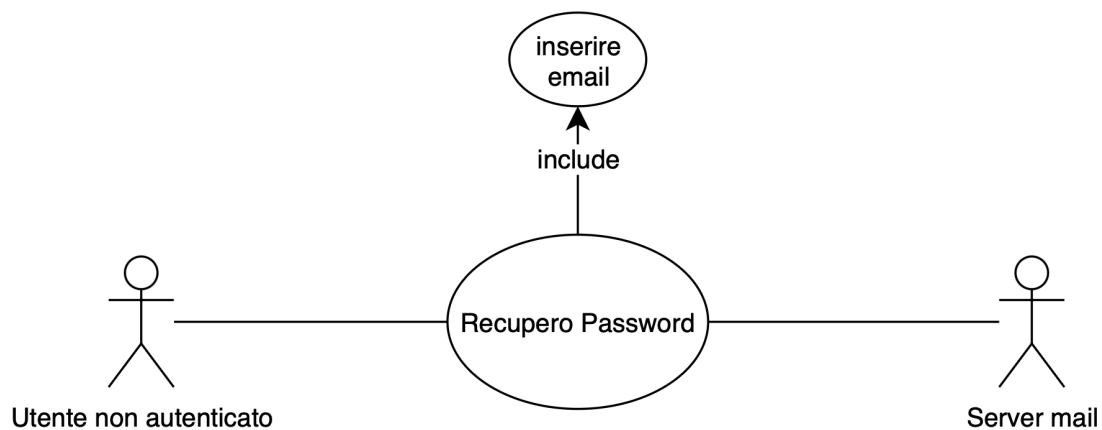
RF1: Registrarsi normalmente

RF2: Registrazione/Autenticazione con Google

RF3: Autenticazione

RF4: Recupero password





Use Case RF1: Registrare nuovo utente

Riassunto

L'utente anonimo crea il suo profilo e si registra sull'applicativo.

Descrizione

1. L'utente visualizza una schermata con un form con i seguenti campi obbligatori da riempire: nome, cognome, username, indirizzo e-mail e password.
2. L'utente anonimo clicca sul bottone "Registrati".
3. Il software controlla che tutti i campi siano stati inseriti. [eccezione 1].
4. Il software controlla che nel database in cloud non siano già presenti degli username o degli indirizzi e-mail identici. [eccezione 2]
5. Il sistema controlla il formato dell'indirizzo e-mail fornito, secondo le direttive indicate nel RNF8.
6. Il software controlla che il formato del campo "password" sia corretto, secondo i vincoli descritti nel RNF9. [eccezione 3].
7. Se non viene sollevata alcuna eccezione, il profilo creato dall'utente verrà salvato nel database di sistema con successo, e potrà eseguire l'accesso secondo le modalità del RF2.

Eccezioni

1. Se l'utente non inserisce tutti questi campi obbligatori, l'applicazione mostra un messaggio di errore e la registrazione non prosegue.
2. Se l'utente inserisce uno username o un indirizzo e-mail che non sono univoci all'interno del database di sistema, compare un messaggio di errore e la registrazione non può essere finalizzata.
3. Se il formato della password non è corretto, l'applicazione mostra un messaggio di errore e la registrazione non prosegue.

Estensioni

1. Durante la registrazione, all'utente può essere chiesto di spuntare una casella per esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, conformemente alla normativa GDPR. Se non viene spuntata, il sistema non permette di proseguire con la registrazione.
2. Il sistema potrebbe implementare un controllo sulla forza della password durante la registrazione, fornendo un feedback sul livello di sicurezza all'utente ("poco sicura", "sufficientemente sicura", "molto sicura").
3. L'utente può scegliere la lingua dell'interfaccia (ad esempio Italiano, Inglese, Francese) durante la registrazione.

Use Case RF2: Registrazione/Autenticazione con Google

Riassunto

L'utente anonimo accede all'applicativo utilizzando il proprio account Google, senza dover compilare un form di registrazione.

Descrizione

1. L'utente anonimo visualizza una schermata contenente, oltre al form per la registrazione tradizionale, un bottone "Continua con Google".
2. L'utente clicca sul bottone "Continua con Google".
3. L'utente viene reindirizzato al servizio di autenticazione di Google (OAuth2), dove seleziona un account Google valido.
4. L'utente effettua con successo l'autenticazione presso Google e il software riceve un token di accesso.
5. Il software verifica se l'indirizzo e-mail associato all'account Google è già presente nel database del sistema.
6. Se l'indirizzo e-mail non è già presente, il sistema crea automaticamente un nuovo profilo utente con i dati disponibili da Google (nome, cognome, e-mail, username: la parte dell'e-mail prima del carattere '@').
7. Se l'indirizzo e-mail è già presente nel database, l'utente viene identificato e autenticato correttamente.

Eccezioni

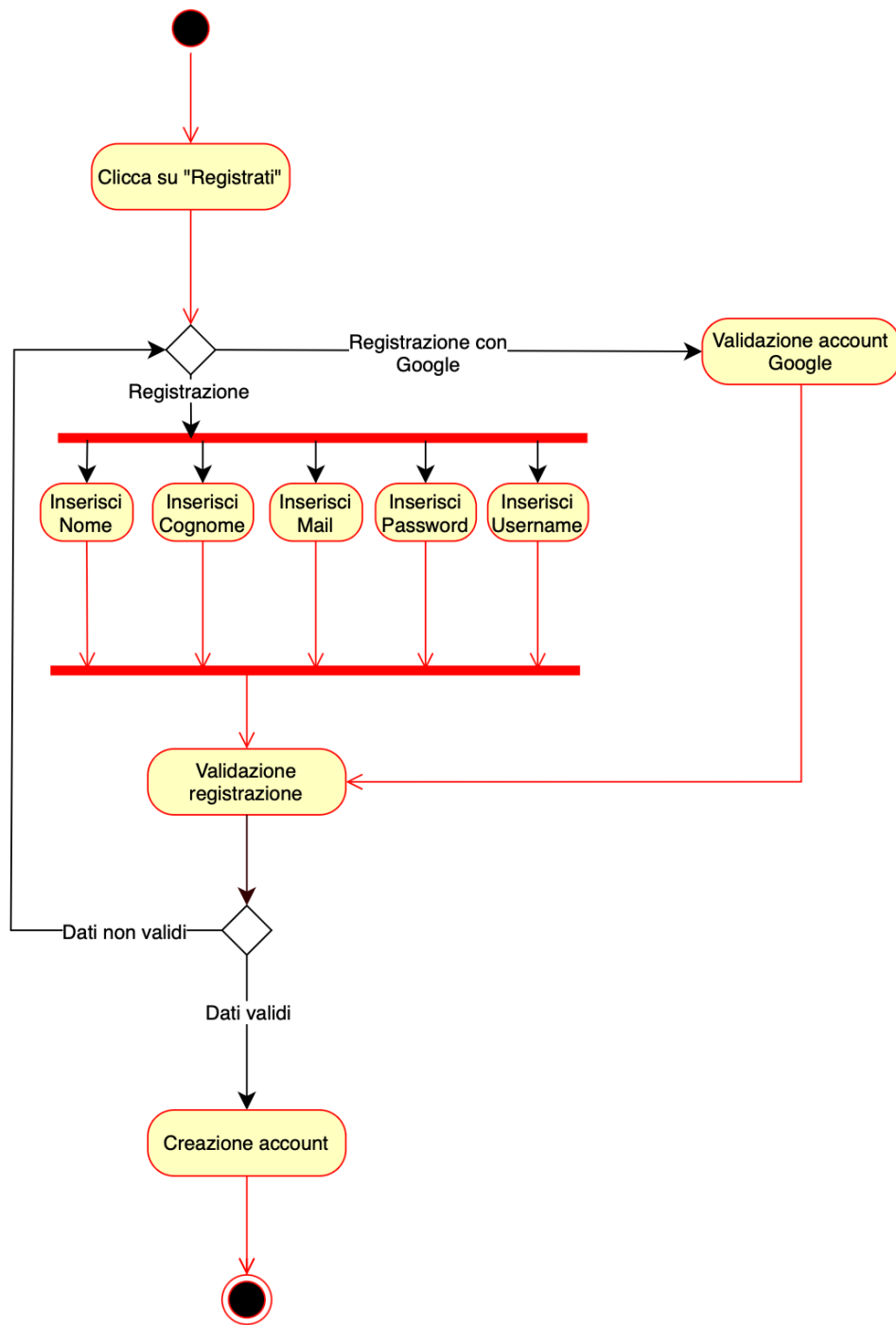
1. Se l'utente non concede i permessi richiesti durante l'autenticazione con Google, l'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di errore.
2. Se si verifica un errore nella comunicazione con i server di Google o con il backend, viene mostrato un messaggio d'errore e l'accesso non viene completato.

3. Se l'indirizzo e-mail fornito da Google è associato a un account già esistente registrato tramite metodo tradizionale (e quindi non collegato a Google), l'utente riceve un messaggio di errore per evitare conflitti di identità.

Estensioni

1. Se l'utente ha già effettuato l'accesso a Google nel browser, il sistema procede direttamente all'autenticazione senza dover richiedere nuovamente le credenziali (se il token è ancora valido).
2. Se l'utente è loggato con più account Google nel browser, può scegliere da quale effettuare l'accesso all'app. Il sistema prende in carico l'account selezionato e procede come da flusso principale.

Per spiegare meglio il flusso di attività per la registrazione di un nuovo utente nel sistema (in modalità normale con il form oppure con Google), abbiamo realizzato il seguente Activity Diagram (UML):



Use Case RF3: Autenticazione

Riassunto

L'utente anonimo effettua il login nel sistema.

Descrizione

1. L'utente non autenticato visualizza una schermata con un form con i seguenti campi obbligatori da inserire per effettuare l'autenticazione: username e password. In alternativa all'utente viene mostrato un bottone "Autenticati con Google".
2. L'utente clicca sul bottone "Accedi".
3. Il sistema controlla che entrambi i campi siano stati riempiti. [eccezione 1].
4. Il sistema controlla che lo username inserito corrisponda ad uno username presente nel database. [eccezione 2]. [estensione 1].
5. Il sistema controlla che la password inserita corrisponda con la password associata allo username nel database [eccezione 3].
6. L'utente clicca sul bottone "Autenticati con Google".
7. L'utente viene reindirizzato in un'apposita schermata dove deve inserire le credenziali del proprio account Google.
8. Se non vengono sollevate eccezioni, l'autenticazione dell'utente viene finalizzata con successo.

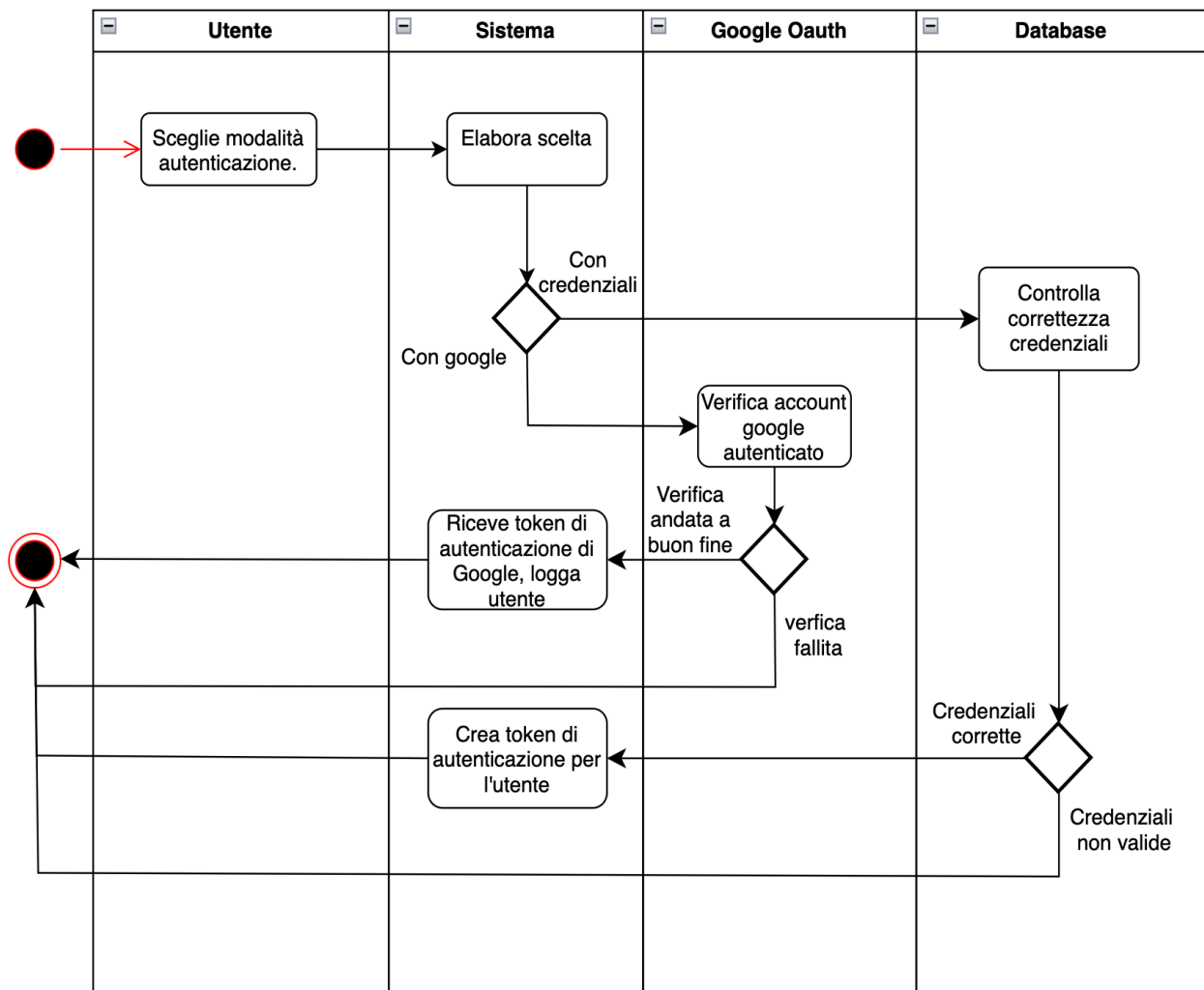
Eccezioni

1. Se l'utente non inserisce entrambi i campi, l'applicazione notifica che qualche campo risulta mancante e l'autenticazione non prosegue.
2. Se l'utente inserisce uno username che non è presente all'interno del database il sistema notifica con un messaggio di errore che l'utente non esiste.
3. Se la password inserita non corrisponde con la password associata allo username nel database il sistema notifica che o lo username o la password inseriti sono errati.

Estensioni

1. Se l'username inserito non esiste, il sistema reindirizza l'utente alla schermata di registrazione.

Si allega il seguente Activity Diagram con swimlane, utilizzato per rappresentare un flusso di login di un utente che si è già registrato, con diverse responsabilità tra attori/ sistemi.



Use Case RF4: Recupero Password

Riassunto

L'utente che ha dimenticato la propria password può richiederne il recupero tramite l'apposita funzione. Il sistema invierà una mail all'indirizzo associato all'account per consentire il reset della password.

Descrizione

1. L'utente anonimo accede alla schermata di login e seleziona l'opzione "Password dimenticata?".
2. Il sistema mostra una schermata con un form che richiede l'inserimento dell'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione.
3. L'utente inserisce il proprio indirizzo e conferma la richiesta.

4. Il sistema verifica se l'e-mail è associata a un account registrato nel database.
5. Se la verifica ha esito positivo:
 - il sistema genera un token temporaneo univoco per il reset della password;
 - viene inviata automaticamente una mail all'indirizzo inserito, contenente un link per il reset della password, valido per un tempo limitato.
6. L'utente apre la mail e clicca sul link ricevuto.
7. Il sistema reindirizza l'utente a una pagina sicura dove può inserire una nuova password, che sarà soggetta ai vincoli definiti nel requisito RNF9.
8. Dopo il salvataggio, la nuova password sostituisce quella precedente e l'utente potrà effettuare il login normalmente.

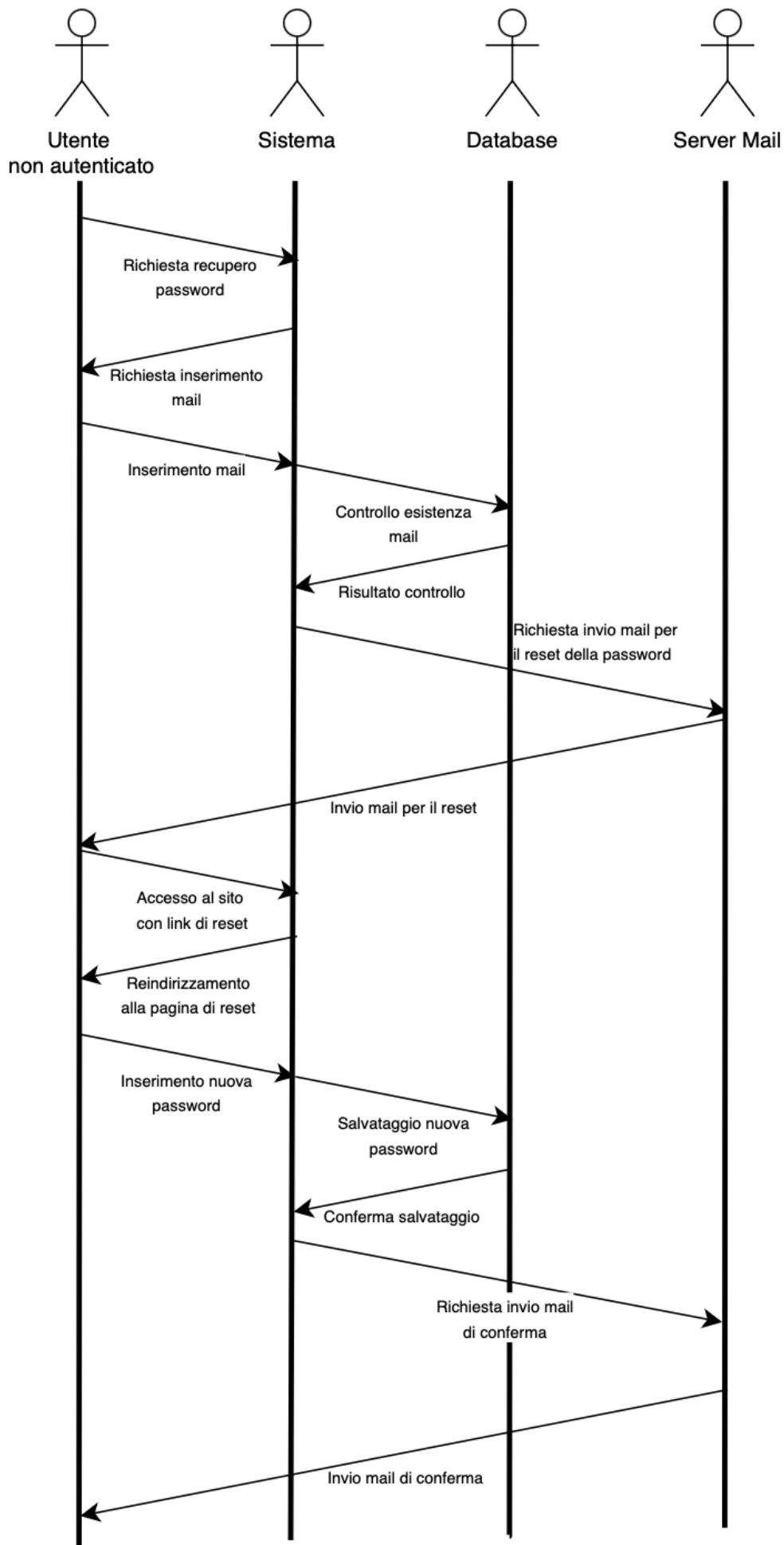
Eccezioni

1. Se l'e-mail inserita non è associata ad alcun account, il sistema mostra un messaggio tipo "Nessun account trovato con questo indirizzo e-mail".
2. Se la mail non può essere inviata (problema server o configurazione), il sistema mostra un messaggio di errore e invita l'utente a riprovare più tardi.
3. Se il token è scaduto o già utilizzato, il sistema mostra un messaggio tipo "Il link di reset non è più valido" e invita a richiedere nuovamente la procedura.

Estensioni

1. Dopo la conferma dell'e-mail, il sistema mostra una notifica del tipo "Se l'indirizzo è registrato, riceverai a breve una mail con le istruzioni per il reset della password".

Si allega il seguente sequence diagram che ha lo scopo di descrivere meglio il funzionamento del sistema per il RF4- Recupero Password.

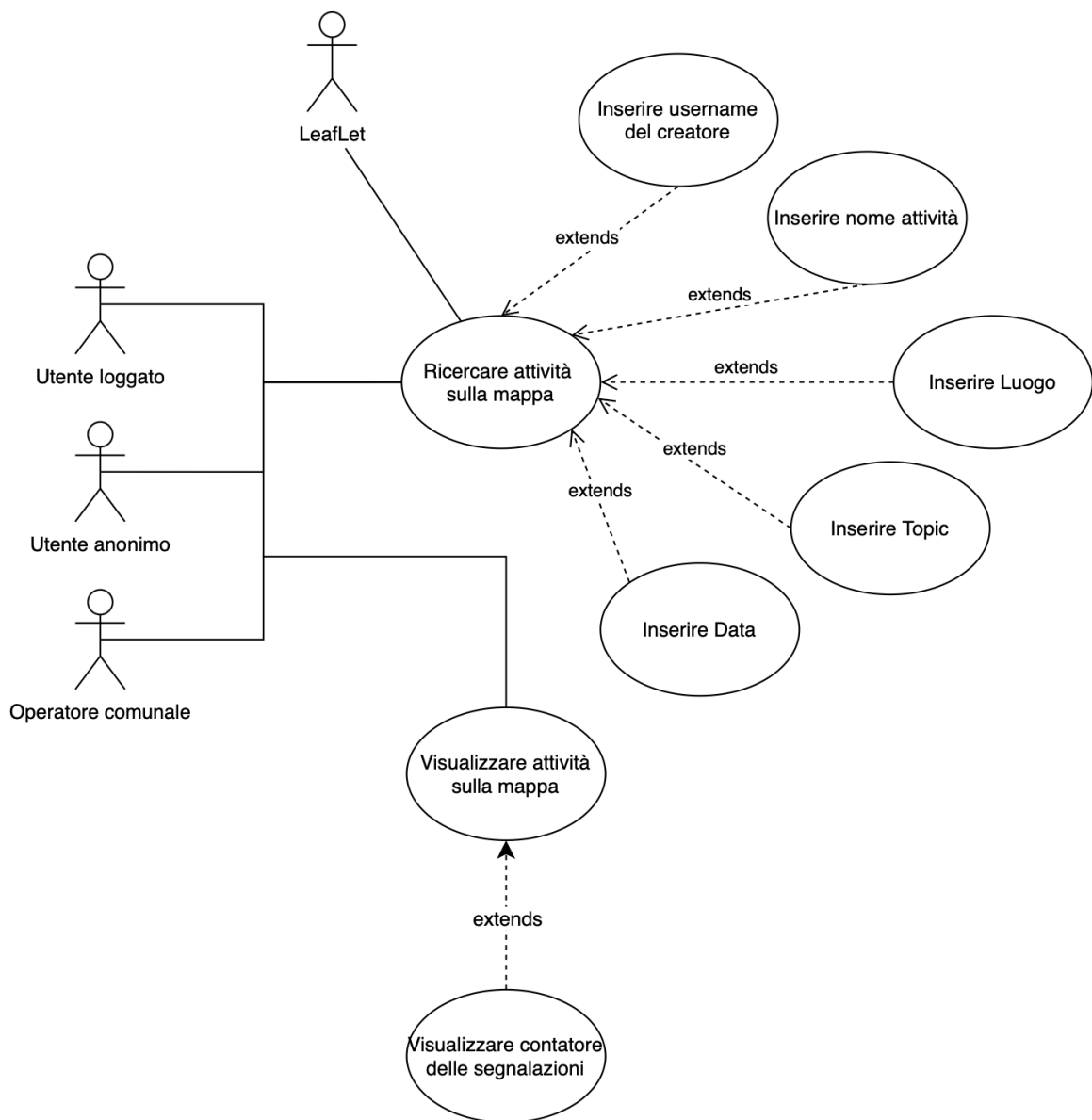


Utente autenticato (e non) e Admin

RF5: Ricerca ottimizzata di attività

RF6: Visualizzazione delle attività

RF7: Visualizzazione del contatore delle segnalazioni



Use Case RF5: Ricerca ottimizzata di attività

Riassunto

Sia l'utente (autenticato oppure non) che l'admin possono cercare attività presenti nell'applicativo utilizzando uno o più filtri. I risultati si aggiornano in tempo reale in base ai criteri inseriti.

Descrizione

1. L'utente accede alla homepage e visualizza nella parte superiore un campo di ricerca, in cui poter inserire dei dati.
2. L'utente comincia a digitare una stringa di ricerca dell'attività di suo interesse.
3. Il sistema, mentre l'utente sta digitando i caratteri, intercetta in tempo reale l'input fornito.
4. Il sistema interroga il database seguendo una logica di priorità nei criteri di ricerca. In particolare, le corrispondenze vengono valutate nell'ordine seguente:
 - Nome dell'attività
 - Topic dell'attività
 - Nome del creatore
 - Luogo
 - Data
5. Le attività che soddisfano il criterio di priorità più alto vengono mostrate per prime, seguite da quelle che soddisfano solo criteri successivi.

Eccezioni

1. Se non esistono attività che soddisfano i criteri di ricerca, viene mostrato un messaggio "Nessuna attività trovata".
2. Se la connessione al database fallisce temporaneamente, viene visualizzato un messaggio d'errore e la lista non viene aggiornata.

Estensioni

1. L'utente può comporre la stringa di ricerca inserendo parole inerenti a criteri diversi contemporaneamente (es. musica Trento 17/02/2025), e i risultati si aggiornano in base a tutti i criteri impostati.
2. Mentre l'utente sta finendo di scrivere nel campo "nome attività" o "creatore", il sistema propone in tempo reale dei suggerimenti basati su attività già presenti nel database.

Use case RF6: Visualizzazione delle attività

Riassunto

Il sistema mostra le attività che corrispondono ai criteri di ricerca, sia in forma testuale (vetrina) che geolocalizzate su una mappa interattiva.

Descrizione

1. L'utente ha appena inserito o aggiornato una stringa ricerca (vedi RF4).
2. Il sistema mostra le corrispondenti attività all'utente in una vetrina, ognuna con i dettagli principali: nome dell'attività, creatore, data, luogo, topic, numero di partecipanti. È presente pure il pulsante per aderire all'attività.
3. In parallelo, il sistema mostra una mappa interattiva (basata su LeafLet) nella quale ciascuna attività è rappresentata da un indicatore (ping) posizionato sulla mappa in base al luogo dell'attività.
4. L'utente clicca sopra ad un ping sulla mappa.
5. Il sistema apre una finestra di anteprima che mostra i dettagli completi di quella specifica attività.

Eccezioni

1. Se la mappa non è disponibile per problemi di rete o servizio, il sistema mostra comunque la vetrina testuale, notificando l'assenza della mappa.
2. Se più attività condividono lo stesso indirizzo, il sistema evita la sovrapposizione dei relativi ping sulla mappa: in questo caso, le attività vengono posizionate con un piccolo offset automatico visivo.
3. Se un'attività è scaduta (la sua data è già trascorsa) il sistema non la include nell'elenco di attività da mostrare all'utente.

Estensioni

1. Quando l'utente esegue uno zoom la mappa si adatta automaticamente per includere tutti gli indicatori delle attività trovate.
2. Se l'utente seleziona un'attività dalla vetrina, la mappa si concentra automaticamente sul ping corrispondente.

Use Case RF7: Visualizzazione del contatore delle segnalazioni

Riassunto

L'utente autenticato o non autenticato, durante la visualizzazione di una singola attività, può vedere quante segnalazioni sono state fatte su di essa.

Descrizione

1. L'utente accede alla schermata di visualizzazione dettagliata di una specifica attività, tramite la vetrina o la mappa.
2. Il sistema interroga il database per recuperare, oltre ai dettagli dell'attività, anche il **numero di segnalazioni** associate a quell'attività.
3. Il numero totale di segnalazioni viene mostrato in modo chiaro nella locandina dell'attività, con un'icona a forma di avviso, accompagnata dal numero.
4. Le segnalazioni conteggiate sono solo quelle effettuate da utenti autenticati.

Eccezioni

- Se l'attività non ha ancora ricevuto segnalazioni, viene mostrato un contatore a zero o l'indicazione "Nessuna segnalazione ricevuta".
- Se il sistema non riesce a recuperare il dato a causa di un problema temporaneo, il contatore non viene visualizzato e viene mostrato un messaggio tipo "Segnalazioni non disponibili al momento".

Estensioni

1. Passando il cursore o cliccando sull'icona del contatore, può essere mostrato un tooltip con una descrizione sintetica (es. "Questa attività è stata segnalata X volte dagli utenti").
2. Se il numero di segnalazioni supera una certa soglia (es. 10), il contatore può cambiare colore (es. da grigio a rosso) per indicare un possibile contenuto problematico.

Utente e admin autenticato.

RF8: Creazione di attività

RF9: Modifica dati personali

RF10: Iscrizione ad attività

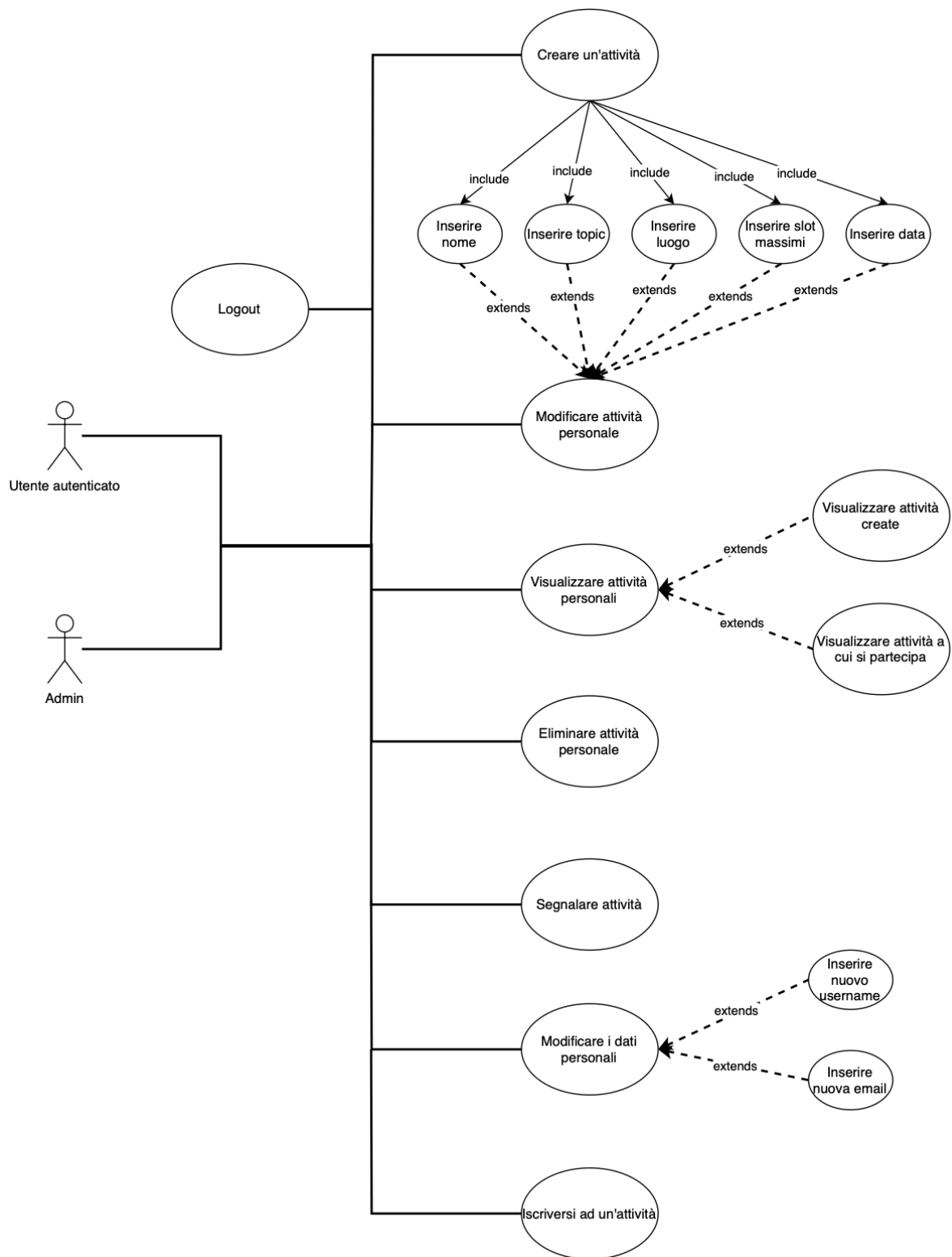
RF11: Visualizzazione attività personale

RF12: Modifica attività personale

RF13: Eliminazione attività personale

RF14: Segnalazione attività

RF15: Logout



Use Case RF8: Creazione di attività

Riassunto

L'utente autenticato, sia esso cittadino o operatore del comune, deve poter creare nuove attività specificando dettagli obbligatori come nome, topic, luogo, data e numero massimo di partecipanti.

Descrizione

1. L'utente autenticato entra nella sua dashboard e clicca sul bottone "crea nuova attività".
2. L'utente autenticato visualizza un form con i seguenti campi obbligatori: nome, topic, luogo, data e numero massimo di partecipanti; ed un campo facoltativo: contatti.
3. L'utente compila il form e clicca sul pulsante "Crea attività".
4. Il sistema controlla l'integrità dei dati inseriti [eccezione 1].
5. Se non vengono sollevate eccezioni la creazione dell'attività avviene con successo.

Eccezioni

1. Se il sistema trova incompatibilità con i dati inseriti ritorna un messaggio di errore e non salva nel database l'attività.
2. Se avviene un errore durante il salvataggio dei dati nel database, viene mostrato un messaggio d'errore.

Use Case RF9: Modifica dati personali

Riassunto

L'utente autenticato modifica i suoi dati personali come lo username o l'indirizzo e-mail.

Descrizione

1. Nella propria area personale l'utente clicca uno dei due bottoni "Modifica" che si trovano di fianco ai campi "username" e "e-mail".
2. L'utente digita il suo nuovo username o il suo nuovo indirizzo e-mail (a seconda di quale campo ha scelto di aggiornare nel punto precedente).
3. L'utente conferma gli aggiornamenti effettuati cliccando su un bottone "Salva".
4. Il sistema controlla che il campo modificato (indirizzo e-mail oppure username) sia unico all'interno del database. [eccezione 1].
5. Se non viene sollevata alcuna eccezione, il campo scelto dall'utente viene aggiornato con successo.

Eccezioni

1. Se lo username o l'indirizzo e-mail non sono univoci all'interno del database di sistema, l'applicazione mostra all'utente un apposito messaggio d'errore e l'aggiornamento non può concludersi.
2. Se avviene un errore di scrittura nel database allora viene mostrato un messaggio d'errore e le modifiche non vengono salvate.

Use Case RF10: Iscrizione ad attività

Riassunto

Il sistema deve offrire all'utente la possibilità di segnare la propria partecipazione a una determinata attività tramite l'apposito bottone "partecipa".

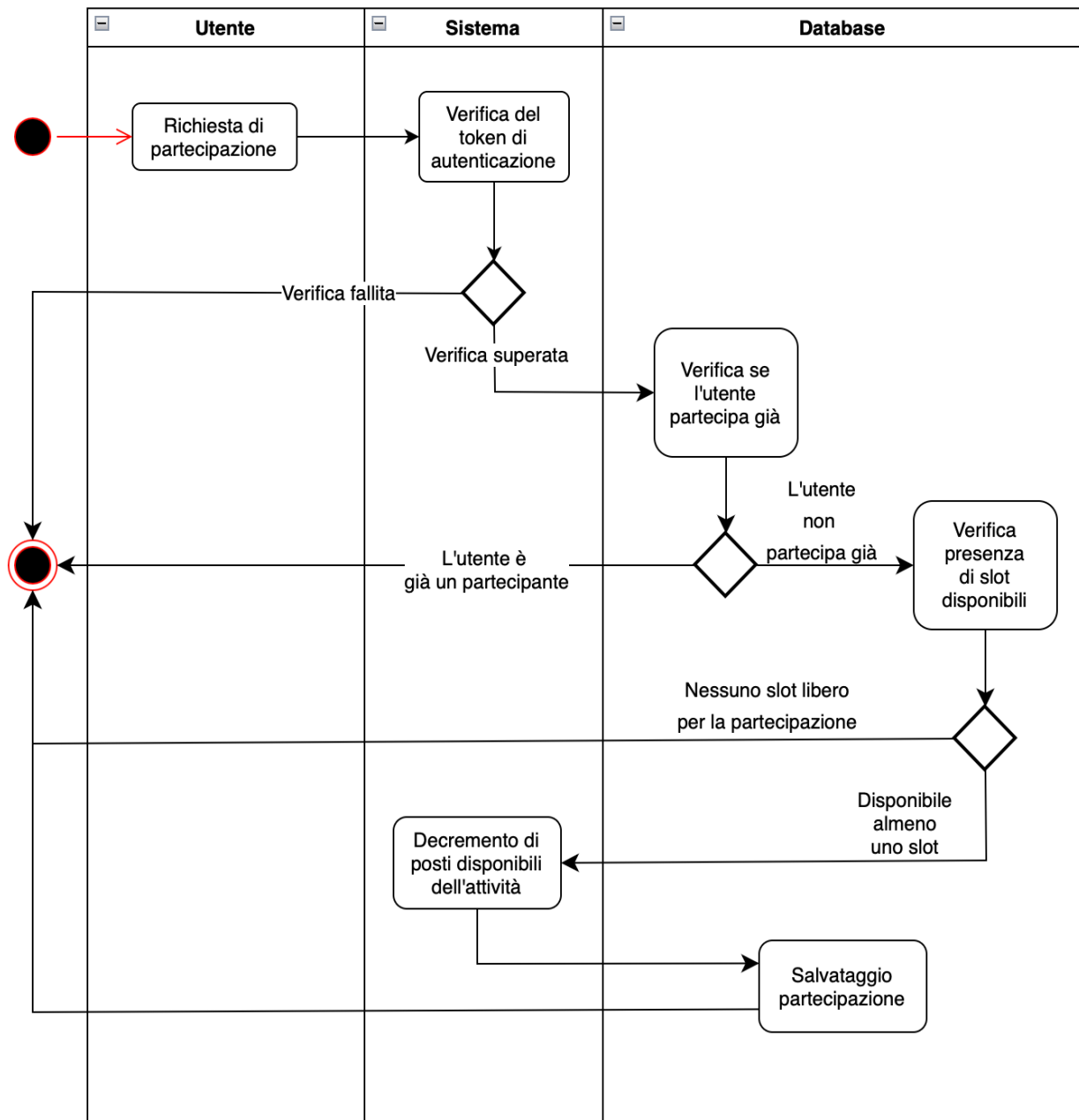
Descrizione

1. L'utente autenticato visualizza le informazioni di un'attività.
2. L'utente può cliccare sul pulsante "partecipa" per partecipare ad un'attività se essa ha slot disponibili.
3. Il sistema controlla che l'attività abbia slot disponibili [eccezione 1] e in caso affermativo controlla che l'utente non abbia già aderito all'attività [eccezione 2].
4. Se non vengono sollevate eccezioni l'utente viene salvato nella lista di utenti iscritti all'attività e l'attività viene aggiunta alla lista di attività a cui l'utente partecipa.

Eccezioni

1. Se il sistema riceve una richiesta ad un'attività senza slot di partecipazione disponibili non completa la richiesta e invoca un errore.
2. Se il sistema riceve una richiesta ad un'attività da un utente che partecipa già ad essa non completa la richiesta e invoca un errore

Per descrivere al meglio questo requisito, abbiamo utilizzato la modellazione UML, realizzando un Activity Diagram con swimlane.



Use Case RF11: Visualizzazione attività personale

Riassunto

L'utente autenticato deve poter visualizzare tutte le attività che ha creato o a cui partecipa, all'interno della sua area privata e le loro relative informazioni.

Descrizione

1. L'utente entra nella sua dashboard personale.

2. Il sistema offre all'utente una schermata con un elenco delle attività a cui partecipa e di quelle che ha creato.
3. L'utente può selezionare un'attività dalle liste per visualizzare maggiori dettagli.

Eccezioni

1. Se l'utente non ha creato alcuna attività o non è iscritto a nessuna attività, il sistema mostra un messaggio che indica "Non hai attività attive" o "Non sei iscritto a nessuna attività".
2. Se si verifica un errore nel recupero delle attività dal database (ad esempio, problemi di connessione o un errore del server), l'utente visualizza un messaggio di errore generico.
3. Se l'utente seleziona un'attività che non esiste più (ad esempio, un'attività cancellata o conclusa), il sistema mostrerà un messaggio informativo che l'attività è stata rimossa o non è più disponibile.

Estensioni

1. Il sistema potrebbe inviare all'utente notifiche sulle attività che ha creato o a cui partecipa. Queste notifiche per esempio possono riguardare aggiornamenti sulle attività (es: modifiche di orario o luogo) e nuove adesioni/cancellazioni di partecipanti.
2. L'utente ha la possibilità di visualizzare anche le attività passate, con la relativa cronologia.

Use Case RF12: Modifica attività personale

Riassunto

L'utente autenticato deve poter modificare tutte le attività che ha creato, all'interno della sua area privata.

Descrizione

1. Nella propria area personale l'utente autenticato può cliccare su un'attività che ha creato per poterla modificare.
2. L'utente modifica uno o più campi desiderati e clicca "conferma" [eccezione 1]
3. Se non vengono sollevate eccezioni il sistema aggiorna l'attività dell'utente

Eccezioni

1. Se il sistema trova incompatibilità nei nuovi dati inseriti scarta le modifiche e ritorna un errore.

Use Case RF13: Eliminazione attività personale

Riassunto

L'utente deve poter eliminare tutte le attività che ha creato, all'interno della sua area privata.

Descrizione

1. Nella sua dashboard personale l'utente visualizza le attività da lui create. (vedi use case RF11).
2. L'utente seleziona tra le proprie attività quella che intende eliminare.
3. L'utente clicca sul tasto "elimina".
4. Il procede con l'eliminazione dal database dell'attività.
5. Quando l'attività viene eliminata, tutte le partecipazioni associate vengono rimosse automaticamente.
6. Dopo l'eliminazione, il sistema aggiorna l'elenco delle attività personali dell'utente, rimuovendo l'attività eliminata dalla lista. L'utente viene quindi reindirizzato alla schermata delle attività rimanenti.

Eccezioni

1. Se l'utente tenta di eliminare un'attività già eliminata (ad esempio un'attività già cancellata da un altro admin) il sistema mostra un messaggio di errore.
2. Se durante il processo di eliminazione si verifica un errore nel database, il sistema mostrerà un messaggio d'errore.

Estensioni

1. Se l'utente elimina un'attività che ha dei partecipanti, il sistema potrebbe inviare una notifica a tutti i partecipanti per informarli della cancellazione.
2. Dopo che l'attività è stata eliminata, il sistema potrebbe offrire un'opzione di annullamento dell'eliminazione per un breve periodo (10 secondi).

Use Case RF14: Segnalazione attività

Riassunto

L'utente può segnalare un'attività presente sull'applicazione.

Descrizione

1. Nella locandina dell'attività l'utente clicca il bottone "Segnala".
2. Il sistema controlla che l'utente non abbia già precedentemente segnalato l'attività in questione. [eccezione 1].
3. Se nessuna eccezione viene sollevata, il sistema incrementa il contatore delle segnalazioni associate all'attività e la segnalazione è finalizzata.

Eccezioni

1. Se l'utente prova a segnalare un'attività che aveva già precedentemente segnalato, il sistema mostra un messaggio di errore indicante che un'ulteriore segnalazione non è concessa.
2. Se durante l'operazione di aggiornamento del contatore delle segnalazioni si verifica un errore di connessione con il database, il sistema mostrerà il messaggio di errore: "Errore nel salvataggio della segnalazione. Riprova più tardi."
3. Se l'utente prova a segnalare un'attività che è già scaduta o è stata eliminata, il sistema mostra un messaggio di errore: "Impossibile segnalare l'attività. Questa attività non è più disponibile".

Use Case RF15: Logout

Riassunto

L'utente può uscire dal proprio account tramite l'opzione di logout, terminando la sessione in corso.

Descrizione

1. L'utente autenticato accede alla propria area personale o a qualsiasi schermata in cui è presente l'opzione di logout.
2. L'utente clicca sull'opzione "Logout".
3. Il sistema invalida il token associato all'utente.
4. L'utente viene reindirizzato automaticamente alla homepage.
5. Il sistema rimuove eventuali dati utente temporanei dalla memoria locale (cookie e localStorage)

Eccezioni

1. Se l'utente cerca di accedere a una pagina riservata dopo il logout, il sistema lo reindirizza alla schermata di login e mostra un messaggio del tipo "Sessione scaduta".
2. Se si verifica un errore nel processo di logout (es. fallimento del backend nella revoca del token), il sistema mostra un messaggio di errore e suggerisce di riprovare.

Estensioni

1. Il sistema prevede un logout automatico dopo un periodo di inattività prolungata, per motivi di sicurezza.

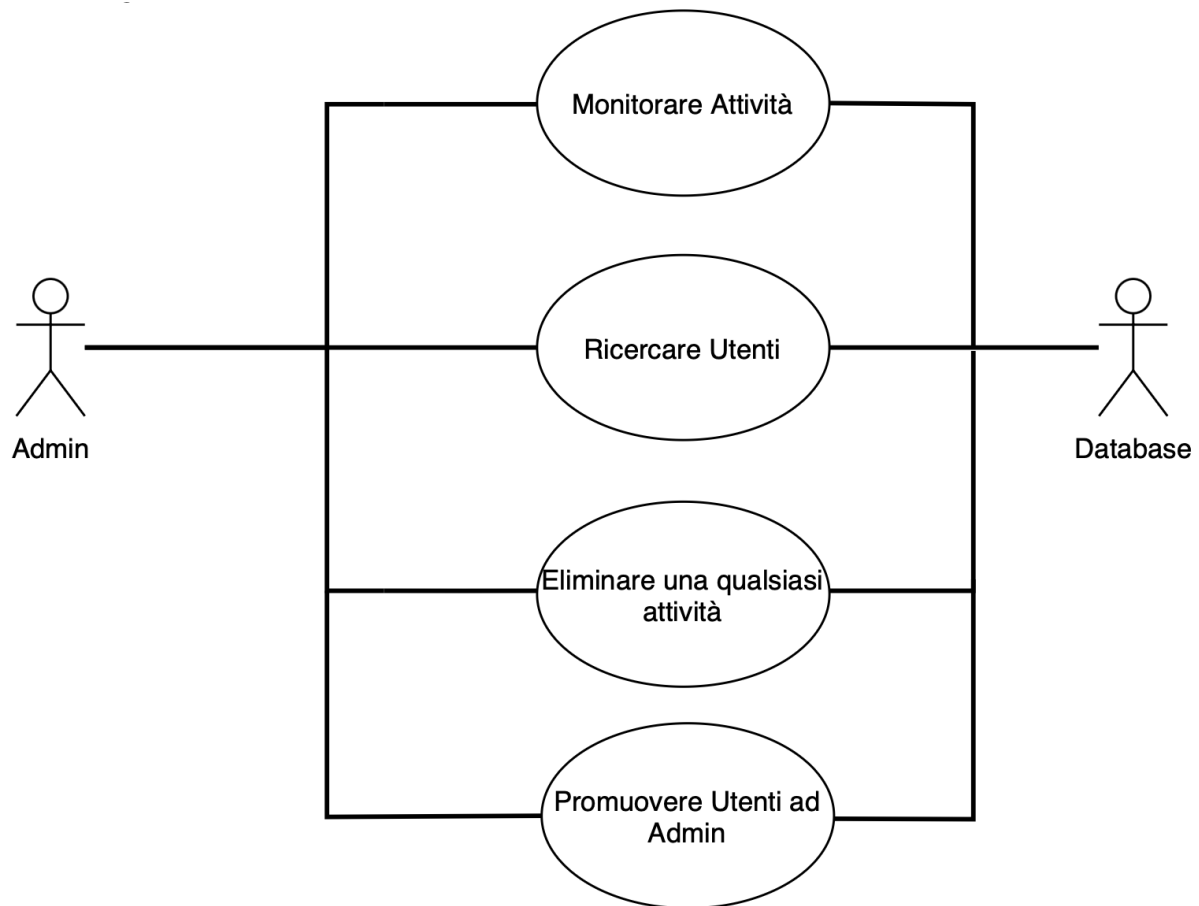
Admin (Operatore Comunale)

RF16: Monitoraggio delle attività

RF17: Eliminazione di una qualsiasi attività

RF18: Ricerca di utenti

RF19: Promozione di utenti ad admin



Use case RF16: Monitoraggio delle attività

Riassunto

L'admin visualizza le attività con più segnalazioni presenti sull'applicazione.

Descrizione

1. L'admin entra nella sezione "Monitora" a lui riservata.
2. Il sistema restituisce un elenco di tutte le attività presenti nel database che hanno almeno una segnalazione, in ordine decrescente secondo il numero di segnalazioni.

Eccezioni

1. Se nel database non è presente alcuna attività con almeno una segnalazione, il sistema mostra un messaggio tipo: “Nessuna attività ha ricevuto segnalazioni finora”.
2. Se il sistema non riesce a recuperare i dati a causa di un errore del server o del database, viene mostrato un messaggio di errore: “Errore nel caricamento delle attività. Riprova più tardi”.

Use case RF17: Eliminazione di una qualsiasi attività

Riassunto

L’admin elimina dal sistema un’attività da lui selezionata.

Descrizione

1. L’admin accede alla sua dashboard.
2. L’admin visualizza un elenco (filtrabile) di tutte le attività più segnalate presenti nel sistema. (vedi use case RF16).
3. L’admin seleziona l’attività che intende eliminare e clicca sul bottone “Elimina”.
4. Il software rimuove l’attività dal database.
5. L’eliminazione ha effetto anche sulle partecipazioni degli utenti e tutte le segnalazioni collegate.

Eccezioni

1. Se l’attività è già stata eliminata da un altro admin nel frattempo, il sistema mostra un errore tipo: “Attività non trovata o già eliminata”.
2. Se si verifica un errore di accesso al database, il sistema notifica l’errore e l’attività non viene eliminata.

Estensioni

1. Sistema di annullamento entro 10 secondi per ripristinare un’attività eliminata per errore.
2. Possibilità di inserire una motivazione per l’eliminazione, utile per trasparenza.

Use Case RF18: Ricerca di utenti

Riassunto

L’admin autenticato accede a un’interfaccia dedicata che consente la ricerca di qualsiasi utente non amministratore registrato nel sistema.

Descrizione

1. L’operatore effettua il login tramite le proprie credenziali e accede all’area riservata agli amministratori.
2. Dalla dashboard, seleziona la sezione “Ricerca utenti”.

3. Il sistema mostra un'interfaccia contenente un campo di ricerca.
4. L'operatore inserisce lo username dell'utente.
5. Il sistema interroga il database degli utenti, escludendo automaticamente tutti gli account con ruolo admin.
6. I risultati vengono mostrati in una lista contenente, per ciascun utente:
 - nome e cognome
 - username
 - indirizzo e-mail

Eccezioni

1. Se non viene trovato alcun utente corrispondente ai criteri di ricerca, viene mostrato un messaggio tipo "Nessun utente trovato".

Estensioni

1. Il sistema può aggiornare dinamicamente i risultati mentre l'operatore digita (ricerca in tempo reale).

Use case RF19: Promozione ad admin di un altro utente

Riassunto

L'admin promuove un utente con ruolo di "user" a ruolo di "admin"

Descrizione

1. L'admin accede all'interfaccia di gestione utenti.
2. Visualizza una lista filtrabile di tutti gli utenti non admin registrati nel sistema. (vedi use case RF18).
3. L'admin seleziona l'utente che intende promuovere.
4. L'admin clicca sul bottone "Promuovi ad admin".
5. Il software inserisce l'istanza dell'utente nello schema degli admin nel database.
6. L'utente promosso avrà accesso immediato alle funzionalità riservate agli admin al prossimo login (o aggiornando la sessione corrente, se già autenticato).

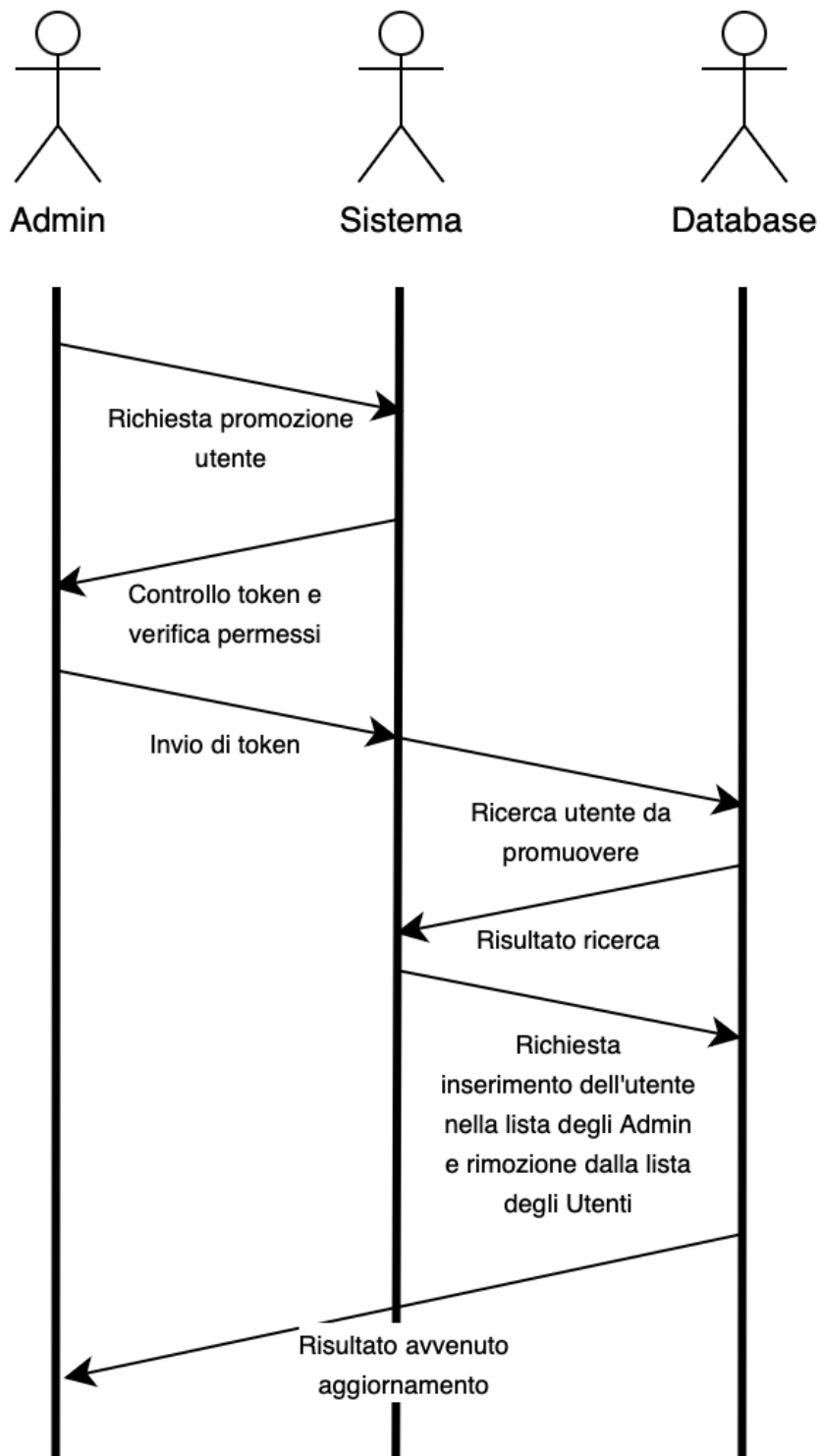
Eccezioni

1. Se l'utente selezionato è già admin allora viene mostrato un messaggio tipo: "L'utente è già amministratore del sistema".
2. Se avviene un errore di scrittura nel database allora viene mostrato un errore e la promozione non va a buon fine.

Estensioni

1. Il sistema potrebbe offrire la possibilità di allegare una motivazione per la promozione.
2. Invio di una notifica nell'interfaccia dell'utente promosso.

Per descrivere al meglio quest' ultimo requisito, abbiamo utilizzato la modellazione UML, realizzando un Sequence Diagram.



2. ANALISI DEI COMPONENTI

In questo capitolo viene analizzata l'architettura del nostro progetto in termini di componenti (CMP) interni al sistema, definiti sulla base dei requisiti analizzati nel capitolo precedente. Con l'ausilio poi del component diagram (UML) si rappresentano le interconnessioni tra i vari componenti, identificando quindi le interfacce tra questi e verso sistemi esterni

2.1 Definizione dei componenti

In questa sezione vengono descritti i componenti con le apposite interfacce (fornite e richieste) previste per questo software.

CMP 1: Gestione Database

Descrizione

Questo componente è il punto centrale per l'interazione con il database.

Si occupa di:

1. Raccogliere i dati:

Riceve richieste per accedere ai dati memorizzati nel database, come utenti registrati e attività esistenti.

2. Aggiornare i dati:

Gestisce le modifiche al database, come l'aggiunta, l'eliminazione o l'aggiornamento di informazioni relative a utenti e attività.

3. Fornire dati alle altre componenti:

Serve da intermediario tra il database e le altre componenti, garantendo che tutte le richieste vengano soddisfatte in modo rapido ed efficiente.

4. Garantire l'integrità dei dati:

Si occupa di validare e verificare che i dati inviati al database siano corretti, per mantenere l'integrità delle informazioni archiviate.

Dunque il componente si occupa solo di eseguire operazioni CRUD sui dati (Create, Read, Update, Delete) senza logica di business (che invece è implementata da altre componenti).

Interfaccia richiesta - dati database

Serve alla raccolta di tutti i dati presenti all'interno del database sia riguardanti le attività, sia gli utenti registrati inclusi gli admin.

Interfaccia richiesta - registrazione nuovo utente

Raccoglie i dati relativi agli utenti che si sono registrati nel sistema (nome, cognome, username, e-mail, password).

Interfaccia richiesta - modifiche utente

Riceve tutte le modifiche ai dati dell'utente registrato nel sistema, e sostituisce i dati già presenti con i dati modificati.

Interfaccia richiesta - modifica stato delle attività

Questa interfaccia:

- Raccoglie i dati delle attività che sono state create nel sistema (nome, topic, luogo, creatore, data, numero di partecipanti).
- Riceve tutte le modifiche ai dati delle attività esistenti nel sistema, e sovrascrive i dati già presenti con quelli modificati.
- Riceve le notifiche di cancellazione di un'attività dal sistema da parte del suo creatore oppure dell'admin.

Interfaccia fornita - aggiornamenti al database

Funzione che permette di aggiornare lo stato del database ogni volta che cambiano i dati nel sistema (creazione/modifica di utenti e creazione/modifica/eliminazione di attività).

Interfaccia fornita - dati utenti

Raccolta dei dati riguardanti gli utenti registrati nell'applicazione (nome, cognome, indirizzo e-mail, username, password), utile per permettere al componente che la riceve (Gestione utenti) di accedere a tutte le informazioni sugli utenti archiviate nel database. In questo modo si separa inoltre la logica di recupero e archiviazione dei dati dalla logica applicativa.

Interfaccia fornita - dati attività

Tutti i dati relativi alle attività archiviate nel sistema vengono forniti alla componente gestione attività. Anche in questo caso viene separata la logica di gestione dei dati dal database da quella applicativa per le attività.

CMP 2. Gestione dati Utente

Descrizione

Questo componente si occupa di centralizzare tutte le operazioni relative agli utenti dell'applicazione. Agisce come un intermediario tra il database, la gestione dell'autenticazione e le altre componenti del sistema che necessitano di informazioni sugli utenti. In questo modo mantiene il resto del sistema disaccoppiato dal database, nascondendone i dettagli tecnici.

Interfaccia richiesta - dati utenti

Consente di richiedere le informazioni sui profili degli utenti già registrati. È utilizzata per operazioni come il recupero di un profilo utente o la verifica dell'esistenza di un account.

Interfaccia richiesta - modifica dati dell'utente

Questa interfaccia permette agli utenti autenticati di richiedere la modifica dei propri dati personali (username oppure email). La Gestione Utente delega il controllo di validità della richiesta a Gestione Autenticazione e applica le modifiche.

Interfaccia richiesta - esito modifiche utente

Richiede a Gestione Autenticazione la convalida delle modifiche richieste dall'utente sui propri dati personali.

Interfaccia richiesta - nuovo account utente

Riceve dal componente Gestione Registrazione i dati relativi all'utente registrato, in modo che Gestione Utente possa salvarli tramite Gestione database.

Interfaccia richiesta - promozione di ruolo

Riceve da Gestione Admin la notifica di promozione di un utente a ruolo di admin, così da permettere a Gestione Utente di inoltrare una richiesta di modifica dello stato di quell'utente a Gestione Database.

Interfaccia fornita - dati utente

Fornisce al componente Gestione Autenticazione le informazioni necessarie per autenticare un utente oppure convalidare le modifiche ai suoi dati personali.

Interfaccia fornita - profilo personale utente

Consente all'utente autenticato di visualizzare i propri dati personali.

Interfaccia fornita - modifiche utente

Manda le modifiche apportate all'utente a Gestione Database, che si occuperà a sua volta di salvarle.

Interfaccia fornita - registrazione nuovo utente

Manda a Gestione Database i dati relativi al profilo registrato nel sistema che ha ricevuto da Gestione Registrazione, affinché possa essere salvato nel database.

CMP 3. Gestione autenticazione

Descrizione

Questo componente si occupa della gestione centralizzata dell'autenticazione per tutte le componenti del sistema. Gestisce la validazione delle credenziali di accesso, supporta il login tramite Google e genera token di autenticazione per gli utenti. La componente si occupa

di verificare i dati utente forniti durante il login, ossia che username e password siano corretti, e durante la registrazione, ossia che e-mail e username siano unici e che la password sia sufficientemente sicura. Inoltre fornisce il token di autenticazione (JWT) a tutte le componenti che lo richiedono in modo da garantire che ogni richiesta al sistema sia adeguatamente autenticata.

Interfaccia richiesta - credenziali d'accesso

Riceve le credenziali di login fornite dall'utente che intende autenticarsi, in modo che Gestione Autenticazione possa eseguire i dovuti controlli di correttezza.

Interfaccia richiesta - autorizzazione di Google

Riceve una richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema proveniente dall'SSO di Google che, previo controllo delle credenziali inserite dall'utente nei sistemi Google, conferma che tali credenziali sono corrette.

Interfaccia richiesta - dati utente

Richiede alla componente Gestione Utente informazioni sugli utenti registrati sull'applicazione, utili per la verifica delle credenziali di login o per la validazione della registrazione di un nuovo account con username e e-mail unici all'interno del sistema.

Interfaccia richiesta - dati registrazione profilo

Riceve Da Gestione Registrazione i dati del profilo dell'utente che intende registrarsi per convalidarli.

Interfaccia fornita - esito modifiche utente

Fornisce a Gestione Utente il risultato della convalida di modifiche ai dati dell'utente, che può concludersi con successo oppure fallire (ad esempio se lo username è già in uso).

Interfaccia fornita - esito registrazione

Informa Gestione Registrazione sull'esito della convalida delle credenziali e dei dati personali durante il processo di registrazione.

Interfaccia fornita - richiesta autenticazione verso Google

Fornisce all'utente la possibilità di avviare il flusso di autenticazione tramite Google, indirizzandolo alla pagina di login di Google.

Interfaccia fornita - autenticazione

Fornisce un token di autenticazione JWT a tutte le componenti che richiedono un'operazione autenticata.

Interfaccia fornita - autenticazione e verifica dei permessi admin

Informa la componente Gestione Admin di verificare se l'utente possiede i permessi di amministratore.

CMP 4. Gestione nuova Registrazione

Descrizione

La componente Gestione nuova Registrazione gestisce l'intero processo di creazione di nuovi account utente. Raccoglie i dati del profilo forniti dall'utente durante la registrazione, controlla che tutti i campi obbligatori siano presenti, richiede la validazione delle credenziali e dei dati a Gestione Autenticazione e, in caso di esito positivo, trasmette il nuovo account alla componente Gestione Utente per l'inserimento nel sistema.

Interfaccia richiesta - dati profilo utente

Permette all'utente di fornire i dati del proprio profilo (nome, cognome, e-mail, username, password e contatti) durante la registrazione.

Interfaccia richiesta - esito registrazione

Consente di ottenere un feedback da Gestione Autenticazione sulla validità dei dati inseriti dall'utente, come l'unicità di username e e-mail o la correttezza del formato della password.

Interfaccia fornita - dati registrazione profilo

Manda i dati che l'utente ha inserito nell'interfaccia per la registrazione a Gestione Autenticazione affinché quest'ultima possa valutarli.

Interfaccia fornita - nuovo account utente

Dopo la convalida dei dati, Gestione Registrazione trasmette il nuovo profilo a Gestione Utente affinché venga inserito nel database tramite Gestione Database.

CMP5. Gestore mail

Descrizione

Il componente Gestore Mail è responsabile della gestione del processo di recupero password da parte degli utenti. Fornisce le funzionalità necessarie per ricevere una richiesta di reset, interagire con i componenti coinvolti nella gestione delle credenziali e restituire un'interfaccia sicura per l'inserimento della nuova password.

Interfaccia richiesta - richiesta recupero password

Gestisce la ricezione della richiesta di reset password da parte del componente di autenticazione. Viene attivata quando un utente dichiara di aver dimenticato la password.

Interfaccia richiesta - indirizzo mail

L'utente inserisce il proprio indirizzo email per avviare la procedura di recupero. L'indirizzo viene successivamente utilizzato per verificare la presenza nel sistema.

Interfaccia richiesta - verifica esistenza mail

Richiede al componente che gestisce i dati utente di controllare se l'indirizzo email fornito corrisponde a un account esistente nel sistema.

Interfaccia richiesta - nuova password

Interfaccia tramite la quale l'utente, dopo aver ricevuto il link di reset, può inserire la nuova password da associare al proprio account.

Interfaccia fornita - interfaccia per reset password

Fornisce all'utente che ha seguito il link di recupero un'interfaccia in cui inserire la nuova password.

Interfaccia fornita - salvataggio nuova password

Invia la nuova password al componente che gestisce i dati utente affinché venga aggiornata nel sistema in modo sicuro e persistente.

CMP5. Gestione Attività

Descrizione

Questo componente è responsabile della gestione centrale di tutte le attività registrate nella piattaforma. Si occupa di:

- Recuperare e fornire informazioni sulle attività esistenti.
- Gestire le operazioni di modifica, creazione ed eliminazione delle attività provenienti da altre componenti.
- Coordinare la registrazione delle partecipazioni e l'incremento delle segnalazioni, notificate da altre componenti.

Il componente funge quindi da "hub" per qualsiasi azione legata alle attività e comunica costantemente con Gestione Database per mantenere i dati aggiornati.

Interfaccia richiesta - dati attività

Consente di ottenere da Gestione Database i dati aggiornati sulle attività registrate nel database.

Interfaccia richiesta - dettagli attività selezionata

Richiede l'ID della singola attività selezionata dall'utente, per visualizzarne i dettagli completi.

Interfaccia richiesta - registrazione segnalazione

Riceve da Gestione Segnalazioni l'attività oggetto della segnalazione, con il contatore delle segnalazioni incrementato.

Interfaccia richiesta - registra partecipazione

Riceve la richiesta di partecipazione a un'attività specifica da Gestione Partecipazioni, prendendo in input l'ID dell'attività e dell'utente che desidera partecipare.

Interfaccia richiesta - attività creata

Riceve dal componente Gestione Attività Utente l'oggetto che rappresenta l'attività (nome, topic, luogo, creatore, data, massimo di partecipanti) creata da un utente autenticato.

Interfaccia richiesta - attività modificata

Riceve da Gestione Attività Utente l'ID dell'attività e i campi aggiornati, così che Gestione Attività possa inoltrare le modifiche a Gestione Database.

Interfaccia richiesta - attività eliminata

Riceve da Gestione Attività Utente e da Gestione Admin l'ID dell'attività che rispettivamente il creatore (utente autenticato) oppure l'admin intende eliminare.

Interfaccia fornita - lista attività disponibili

Fornisce un array di nomi di Attività, per offrire all'utente una visione rapida di tutte le attività disponibili.

Interfaccia fornita - dettagli attività selezionata

Restituisce tutti i dettagli della singola attività (nome, topic, luogo, data creatore, massimo di partecipanti) selezionata dall'utente.

Interfaccia fornita - modifica stato delle attività

Questa interfaccia:

- Invia le informazioni di una nuova attività creata dall'utente autenticato a Gestione Database per il suo salvataggio.
- Notifica a Gestione Database ogni modifica apportata a un'attività esistente, inviando i nuovi dati.
- Comunica a Gestione Database che un'attività deve essere eliminata, inviando l'ID dell'attività.

Interfaccia fornita - lista attività

Rende disponibili i dettagli di tutte le attività (o solo alcune filtrate) disponibili a più componenti, per usi specifici:

- A Gestione Partecipazioni: Manda solo i dati dell'attività richiesta per consentire la registrazione a essa.
- A Gestione Segnalazioni: Manda solo i dati dell'attività richiesta per la segnalazione di una tra le possibili attività.
- A Gestione Admin: Gli oggetti attività in questo caso vengono inviati in ordine decrescente per numero di segnalazioni.

Interfaccia fornita - verifica esistenza attività

Fornisce indicazione riguardo l'esistenza o meno di determinate attività al componente Sistema di Ricerca, che si occuperà di filtrarle e ordinarle in base ai criteri di ricerca.

CMP6: Gestione Attività Utente

Descrizione

Questo componente è responsabile della gestione delle attività create dagli utenti registrati (admin inclusi). Consente all'utente di interagire con le proprie attività assicurandosi che esso sia autenticato, infatti il componente si interfaccia con Gestione Autenticazione. Inoltre verifica la validità di azioni come la creazione, modifica o eliminazione di un'attività prima di inoltrare i dati da aggiornare a Gestione Attività. Infine, espone una lista delle attività create dall'utente per una facile consultazione.

Interfaccia richiesta – autenticazione

Utilizzata prima di eseguire qualsiasi operazione, riceve la verifica dell'identità dell'utente tramite il token di autenticazione ricevuto durante il login. Dal Token di autenticazione ricava l'ID dell'Utente, necessario per assicurarsi che sia effettivamente il creatore a compiere le altre operazioni (modifica, eliminazione, creazione).

Interfaccia richiesta - attività da creare

Riceve i dati di una nuova attività creata dall'utente attraverso la componente Creazione Attività (che si occupa di controllare la correttezza dei dati forniti nell'interfaccia per la creazione).

Interfaccia richiesta - richiesta di eliminazione attività

Riceve richieste dall'utente per eliminare una delle sue attività, prendendo in input l'ID dell'attività.

Interfaccia richiesta - richiesta di modifica attività

Riceve richieste dall'utente per modificare una delle sue attività, prendendo in input l'ID dell'attività e i dati da aggiornare.

Interfaccia fornita - attività creata

Invia i dati dell'attività creata dall'utente a Gestione Attività per il successivo salvataggio e la gestione generale.

Interfaccia fornita - attività modificata

Dopo aver validato la modifica dell'attività, il componente invia i nuovi dati a Gestione Attività per aggiornare le informazioni esistenti nel sistema.

Interfaccia fornita - attività eliminata

Comunica a Gestione Attività l'ID dell'attività da rimuovere dal sistema.

Interfaccia fornita - lista attività create

Fornisce all'utente la lista delle attività che ha creato.

CMP7: Sistema Di Creazione Attività

Il componente Creazione Attività si occupa della ricezione e verifica dei dati relativi alla creazione di nuove attività. Il suo scopo è assicurarsi che i campi forniti dall'utente siano tutti compilati e rispettino i formati richiesti (ad esempio, una data valida, un titolo non vuoto, ecc.) e associare automaticamente il campo "creatore" allo username di chi fa la richiesta di creazione. Una volta validati i dati, inoltra le informazioni corrette a Gestione Attività Utente per la gestione successiva.

Interfaccia richiesta - dati attività

Riceve i dati dell'attività che l'utente desidera creare. Il componente può così verificare che tutti i campi siano presenti e corretti. L'utente però non deve inserire il campo "creatore", in quanto questo sarà associato in maniera automatica dal componente.

Interfaccia fornita - attività da creare

Dopo aver verificato che i dati dell'attività siano completi e validi, questa interfaccia fornisce le informazioni strutturate a Gestione Attività Utente per la gestione successiva.

CMP8: Sistema di Ricerca

Descrizione

La componente Sistema di Ricerca è responsabile di elaborare le richieste di ricerca degli utenti e di restituire i risultati pertinenti in base ai filtri applicati. Consente agli utenti di cercare attività basandosi su criteri specifici, come nome, luogo, data, o topic, garantendo una risposta rapida ed efficace. Inoltre, è integrata con la componente Gestione Attività per accedere ai dati delle attività e con la componente Mappa per la localizzazione visiva delle attività trovate.

Interfaccia richiesta - Stringa di ricerca

Riceve una stringa o un set di parametri di ricerca specificati dall'utente. Il componente interpreta i parametri e li utilizza per filtrare i dati delle attività.

Interfaccia richiesta - Verifica esistenza attività

Recupera da Gestione Attività l'elenco delle attività disponibili nel sistema. Utilizza questi dati come base per applicare i filtri specificati nella stringa di ricerca.

Interfaccia fornita - Indirizzi attività filtrate

Fornisce al componente Gestione Mappa Attività l'elenco degli indirizzi geografici delle sole attività risultanti dalla ricerca per visualizzarle graficamente.

CMP9. Gestione Mappa Attività

Descrizione

Il componente si occupa di mostrare all'utente, tramite l'utilizzo di una mappa, la posizione delle attività nel comune di Trento. Questa funzione è resa possibile grazie all'utilizzo di LeafLet

Interfaccia richiesta - Indirizzi attività filtrate

Riceve gli indirizzi delle attività filtrate dal Sistema di Ricerca.

Interfaccia fornita - Invio richiesta mappa

Fa una richiesta a LeafLet per avere una mappa con i ping nelle posizioni delle attività ricercate.

CMP10. Gestione partecipazioni

Descrizione

Il componente si occupa di gestire il processo di partecipazione degli utenti alle attività disponibili nel sistema. Garantisce che solo gli utenti idonei possano registrarsi a un'attività, verificando condizioni come la disponibilità di posti e l'assenza di una partecipazione precedente da parte dello stesso utente. Inoltre, gestisce il tracciamento delle attività a cui un utente ha partecipato.

Interfaccia richiesta - ID attività

Riceve l'identificativo dell'attività a cui l'utente desidera partecipare. Il componente utilizza questo identificativo per recuperare i dettagli dell'attività specifica e verificare la disponibilità di posti e la validità della partecipazione.

Interfaccia richiesta - lista attività

Richiede a Gestione Attività i dettagli completi dell'attività corrispondente all'ID ricevuto, così che il componente possa utilizzarli per verificare che l'attività sia valida e che vi siano posti disponibili per la registrazione.

Interfaccia richiesta - autenticazione

Riceve i dati di autenticazione dell'utente che intende partecipare a un'attività tramite il token JWT. Oltre ad avere una funzione di autenticazione, è utile al componente per conoscere i dettagli dell'utente che fa la richiesta di partecipazione e verificare che non l'abbia già precedentemente fatta.

Interfaccia fornita - registra partecipazione

Invia a Gestione Attività la conferma della partecipazione di un utente a un'attività. Ha la funzione di aggiornare lo stato dell'attività (decrementando il numero di posti disponibili) e di registrare l'utente come partecipante.

Interfaccia fornita - lista di attività partecipate

Fornisce all'utente la lista delle attività a cui si è registrato, recuperando le attività legate all'utente identificato dal token.

CMP11. Gestione segnalazioni

Componente che permette agli utenti autenticati di segnalare attività ritenute inopportune o problematiche.

Esso:

- Garantisce che un utente possa segnalare un'attività una sola volta.
- Incrementa il conteggio del campo segnalazioni di un'attività ogni volta che una segnalazione viene accettata.
- Si occupa di inviare aggiornamenti a Gestione Attività per registrare la modifica del campo segnalazioni.

Interfaccia richiesta - ID attività

Riceve l'ID dell'attività che l'utente desidera segnalare.

Interfaccia richiesta - autenticazione

Garantisce che l'utente sia autenticato e identifica chi sta effettuando la segnalazione.

Interfaccia richiesta - lista attività

Riceve i dettagli dell'attività (inclusi il campo segnalazioni e l'elenco degli utenti che l'hanno già segnalata) a Gestione Attività. Serve a verificare se l'utente ha già segnalato l'attività e ottiene il valore corrente delle segnalazioni per incrementarlo.

Interfaccia fornita - registrazione segnalazione

Aggiorna l'attività incrementando il numero di segnalazioni e aggiungendo l'utente segnalatore alla lista di utenti che hanno segnalato l'attività.

CMP12. Gestione Admin

Descrizione

Gestione Admin è un componente del sistema che gestisce le funzionalità riservate esclusivamente agli amministratori. Questa componente consente all'admin di:

- Eliminare qualsiasi attività presente nel sistema, indipendentemente dal creatore o dallo stato dell'attività.
- Visualizzare un elenco di attività ordinate per numero di segnalazioni, per individuare facilmente quelle più problematiche e decidere eventuali azioni.

Interfaccia richiesta - Autenticazione e verifica dei permessi

Verifica che l'utente associato al token di autenticazione abbia i permessi di amministratore.

Interfaccia richiesta - Lista attività

Riceve l'elenco completo di tutte le attività, per poterle ordinare secondo il numero di segnalazioni che possiedono.

Interfaccia richiesta - ID attività

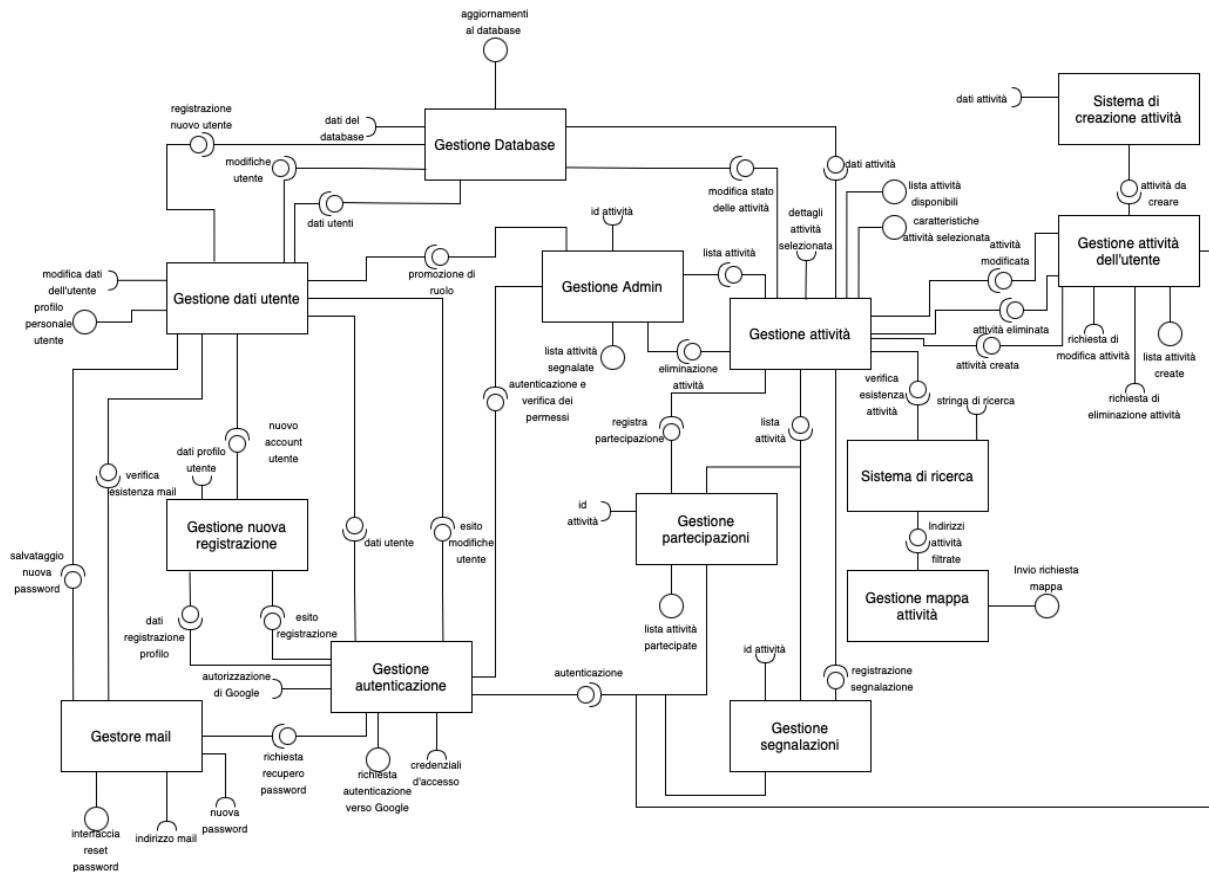
L'admin specifica quale attività desidera eliminare fornendo l'ID dell'attività selezionata.

Interfaccia fornita - eliminazione attività

Invia la richiesta di eliminazione per un'attività specifica a Gestione Attività, fornendo l'ID dell'attività da eliminare.

Interfaccia fornita - lista attività segnalate

Restituisce all'admin l'elenco delle attività ordinate in base al numero di segnalazioni, in modo decrescente (dalla più segnalata alla meno segnalata).



3. DIAGRAMMA DELLE CLASSI

In questo capitolo vengono presentate, tramite il Diagram Class (UML), le varie classi individuate nel progetto AroundYou.

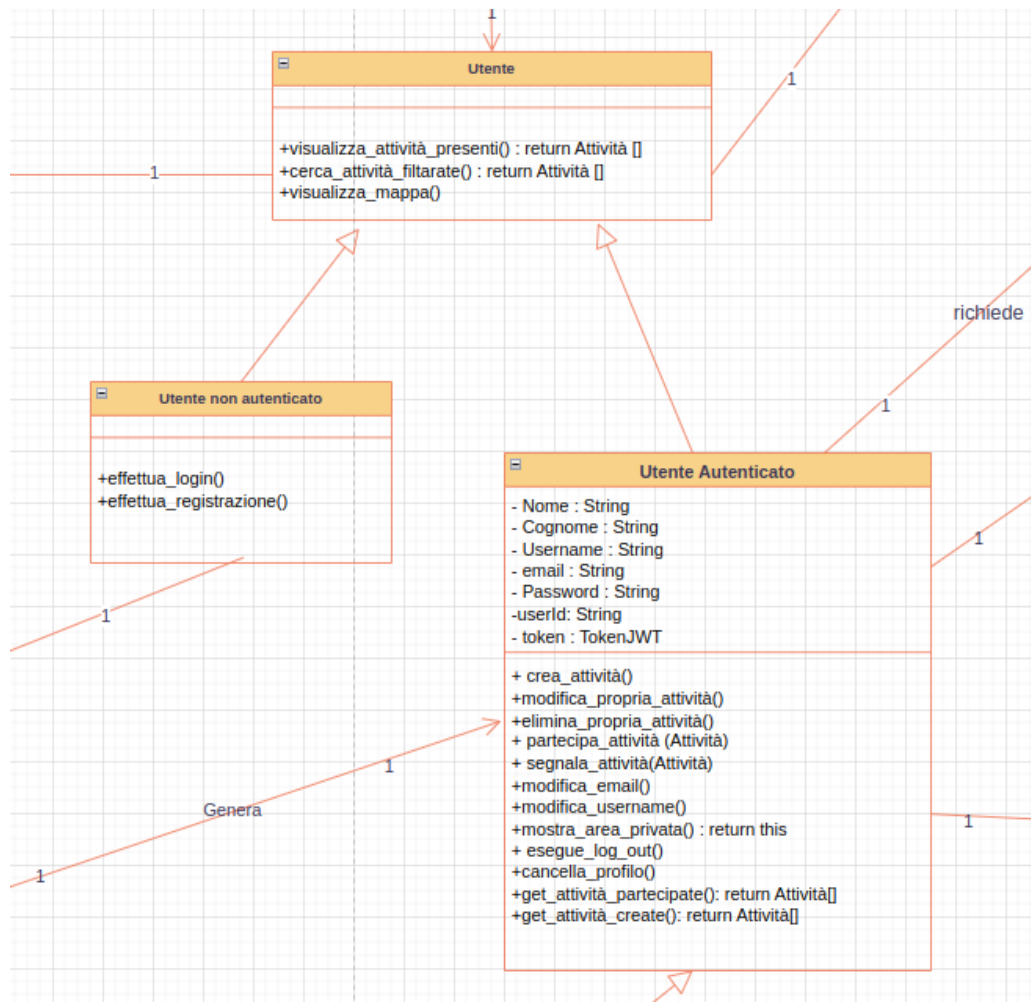
Tutte le classi possiedono un nome, una lista di attributi (ossia tutti i dati gestiti dalla classe) e una lista di metodi (ossia tutte le operazioni che possono effettuare le istanze di quella classe). Ogni classe può essere anche associata ad altre classi e, tramite questa associazione, è possibile fornire informazioni su come le classi si relazionano tra loro.

Utente, Utente Non Autenticato e Utente Autenticato

Per separare i metodi eseguibili solo da utenti autenticati da quelli eseguibili da tutti abbiamo individuato tre classi.

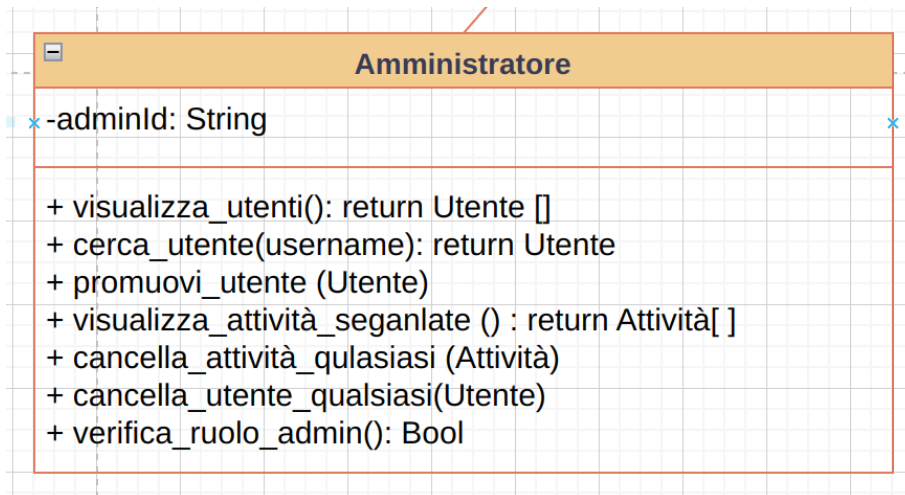
- Superclasse “Utente”: rappresenta un utente generico del sistema, senza distinzioni tra autenticato e non autenticato. Definisce operazioni comuni a tutti gli utenti, come la ricerca e visualizzazione delle attività.
- Classe “Utente non Autenticato”: Estende la classe padre Utente. Modella un utente che non ha ancora effettuato il login o non si è ancora registrato. Oltre ai metodi contenuti nella classe Utente, ha accesso anche alle funzioni di registrazione oppure di autenticazione.
- Classe “Utente Autenticato”: Estende la classe padre Utente. Modella un utente che ha effettuato il login, permettendo di accedere a funzionalità più avanzate come la gestione del proprio profilo, la creazione di attività, la partecipazione e la segnalazione di attività esistenti.

Quando un utente è autenticato possiede dati personali come Nome, Cognome, username, password, email. Possiede anche un id univoco conferitogli dal sistema per identificarlo dagli altri. Inoltre il ruolo delle istanze di questa classe è quello di user, ed è ciò che le contraddistingue da quelle della sottoclasse “Amministratore” che hanno ruolo di admin.



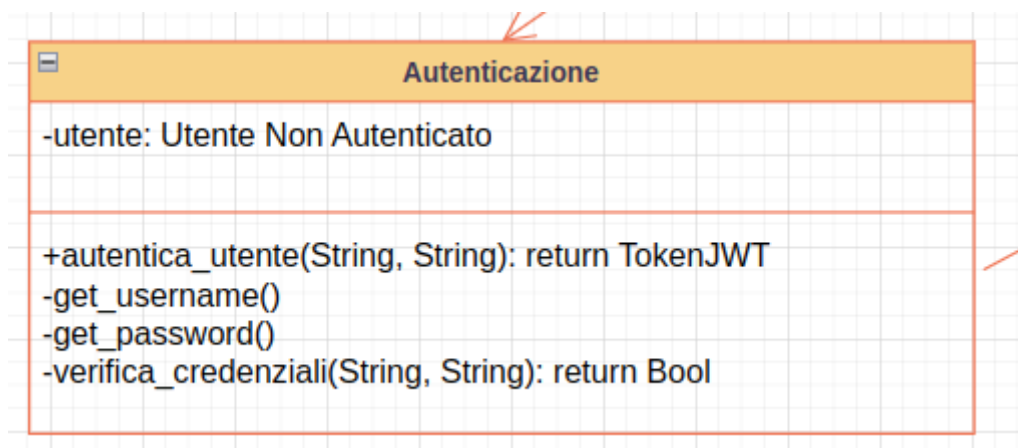
Amministratore

La classe Amministratore è una sottoclasse di Utente Autenticato. Questa classe eredita tutti gli attributi e i metodi dell'utente autenticato, ma in aggiunta possiede un attributo "adminId", che lo identifica come amministratore. Grazie a questa separazione, l'amministratore dispone di metodi speciali, come la visualizzazione e cancellazione delle attività più segnalate, la cancellazione o la promozione (a ruolo di "admin") del profilo di utenti normali.



Autenticazione

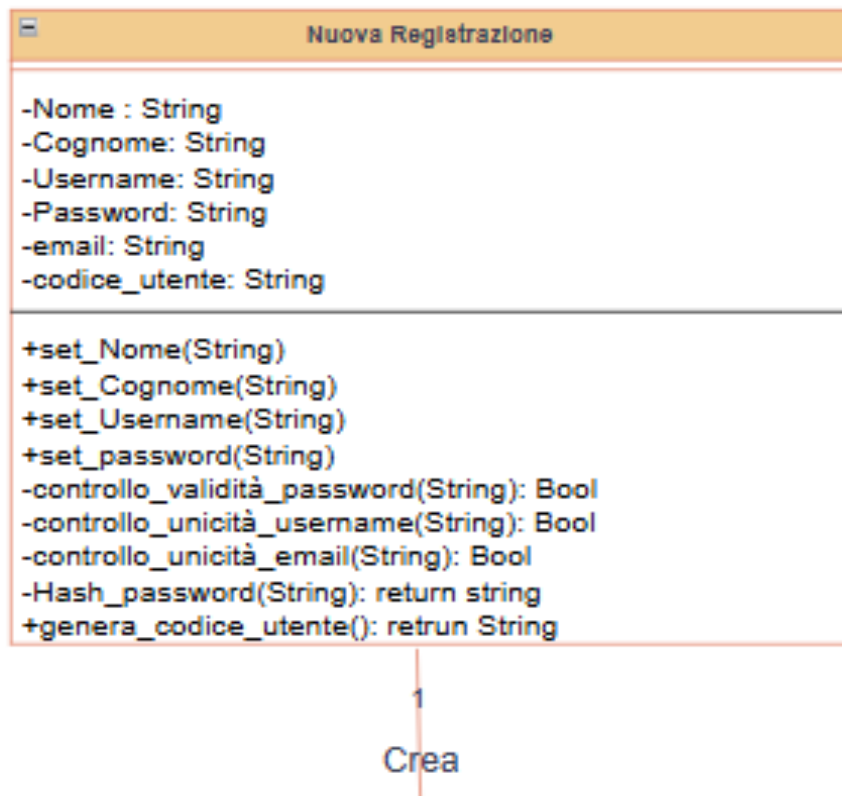
La classe Autenticazione si occupa della gestione e verifica delle credenziali e dell'accesso al sistema. È associata all' Utente non Autenticato permettendogli di autenticarsi assegnandogli un Json Web Token e rendendolo così un Utente Autenticato. Si noti che i due argomenti di tipo String richiesti da i metodi autentica_utente() e verifica_credenziali() sono lo username e la password. Infine è presente il metodo "autentica con Google" che si occupa di delegare l'autenticazione (inclusa una nuova registrazione) dell'utente a Google, utilizzando il provider di terze parti OAuth2.0.



Nuova Registrazione

Questa classe è responsabile della gestione del processo di registrazione di un nuovo utente nel sistema. Contiene perciò gli attributi necessari per creare un account e i rispettivi metodi per assegnare i valori inseriti dall'utente nell'interfaccia per la creazione. Si occupa anche di

verificare che questi dati siano validi (es: che lo username sia univoco) per poi procedere al salvataggio dell'account nel database con hash della password.

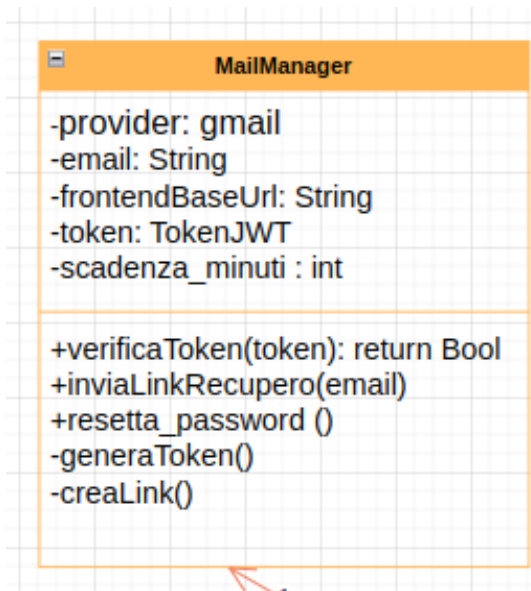


MailManager

La classe MailManager ha un ruolo centrale nella procedura di recupero/reset della password per gli utenti non autenticati. Questa classe infatti incapsula tutte le operazioni relative all'invio di link di recupero password e alla validazione del token associato. Secondo il principio di singola responsabilità (SRP), essa si occupa unicamente della parte di comunicazione e validazione del token e non dell'autenticazione vera e propria (delegata alla classe Autenticazione).

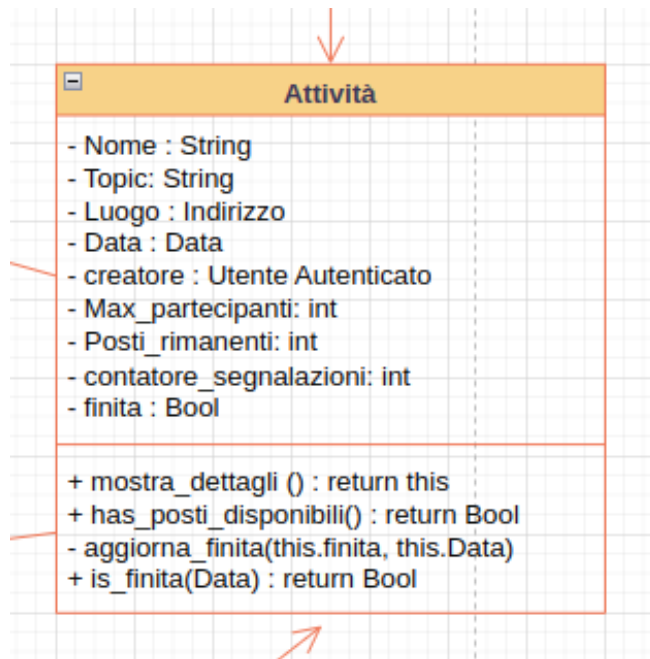
L'attributo "frontendBaseUrl" è utilizzato per costruire i link cliccabili per il reset della password.

L'attributo "token" rappresenta un token temporaneo, e "scadenza_minuti" è la durata di validità del token (breve per motivi di sicurezza).



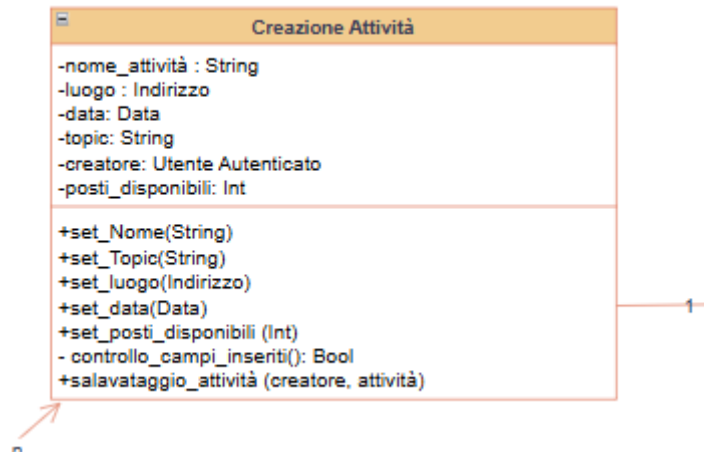
Attività

Questa classe rappresenta l'entità "attività" nel sistema, con tutti i suoi attributi e i metodi per restituire i dettagli di essa (nome, topic, luogo, data, creatore, numero massimo di posti, numero di posti rimanenti, contatore segnalazioni), verificare se ha posti disponibili o se è la sua data è già passata. Nota: aggiorna_finita() è un metodo privato invocato periodicamente (ogni pochi minuti) per verificare automaticamente se un'attività è finita/ scaduta e aggiornare in tal caso l'attributo finita = true.



Creazione Attività

Questa classe rappresenta l'entità che si occupa della creazione di nuove attività. Possiede tutti gli attributi che caratterizzano un'attività e rispettivi metodi per impostarli. Infine, dopo aver controllato che l'utente abbia inserito tutti i campi dell'interfaccia, si occupa del loro salvataggio nel database.

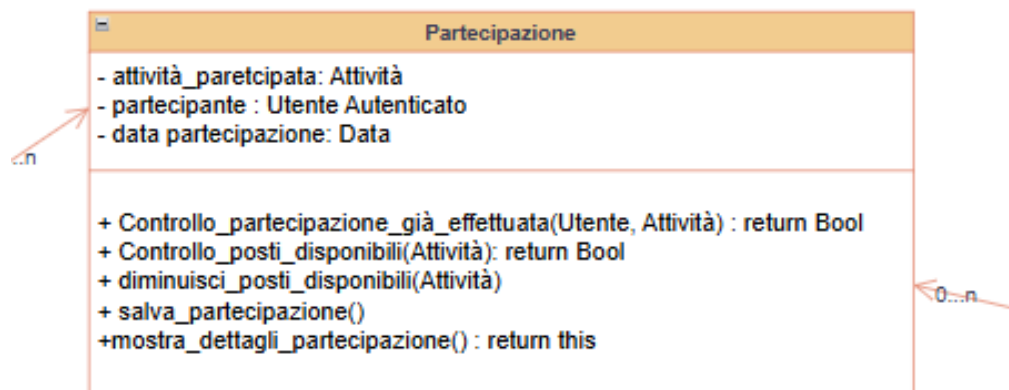


Partecipazione

Questa classe rappresenta l'atto di un utente autenticato di partecipare ad una attività, perciò è associata sia ad "Utente Autenticato" sia ad "Attività".

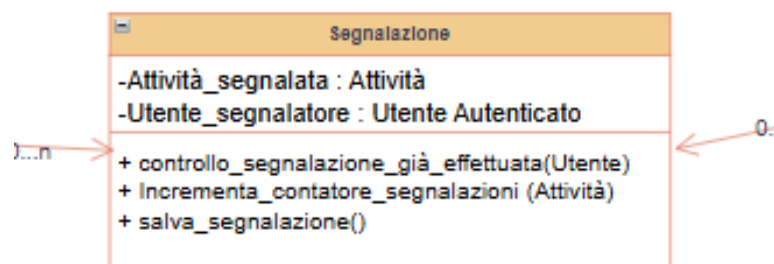
I suoi attributi includono un oggetto di tipo utente (colui che vuole partecipare), uno di tipo attività (quella oggetto della partecipazione) e la data in cui la partecipazione avviene. Prima di salvare la partecipazione, si occupa di verificare che quando l'utente effettua la richiesta i posti siano disponibili e che non risulti già tra i partecipanti ad essa.

Quando infine salva la partecipazione, decrementa il campo "posti disponibili" appartenente all'oggetto attività partecipata.



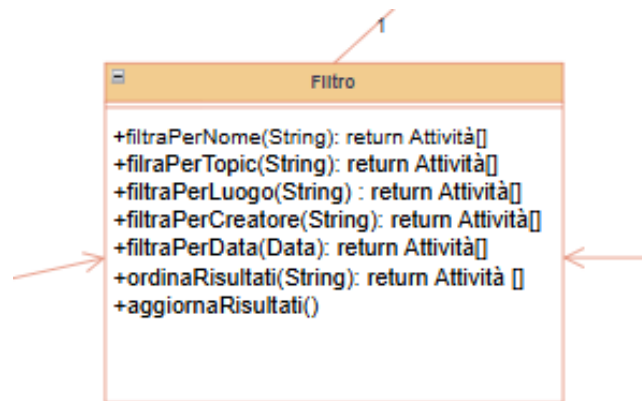
Segnalazione

Questa classe rappresenta l'atto di segnalare un'attività da parte di un utente. I suoi attributi sono l'attività che è stata segnalata e l'utente autenticato che ha effettuato la segnalazione. Prima di salvare la segnalazione, ha un metodo per verificare che l'utente non abbia già precedentemente segnalato l'attività. Infine, in parallelo al salvataggio della segnalazione, incrementa il campo "contatore di segnalazioni" appartenente all'oggetto attività segnalata.



Filtro

La classe filtro ha lo scopo di fornire funzionalità di ricerca e ordinamento per le attività presenti nel sistema. La classe possiede metodi che ricevono la stringa inserita dall'utente nella barra di ricerca e procedono a selezionare tra le attività esistenti solo quelle cercate. Inoltre si occupa di aggiornare continuamente i risultati visualizzati ogni volta che si applica un nuovo filtro.



Mappa

La classe Mappa si occupa di gestire la visualizzazione delle attività su una mappa. Tra i suoi attributi possiede il “Motore Mappa”, ossia LeafLet, che è una libreria di terze parti per visualizzare la mappa e i relativi elementi. Utilizza i servizi della classe filtro per ottenere le attività che soddisfano determinati criteri di ricerca.

Possiede i metodi per inizializzare la mappa, mostrare su di essa i ping delle varie attività o rimuoverli/aggiornarli quando cambia lo stato dell'attività, e spostare il centro della mappa su un determinato indirizzo.

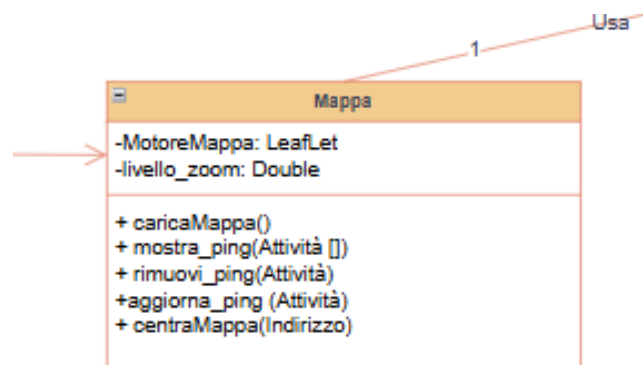
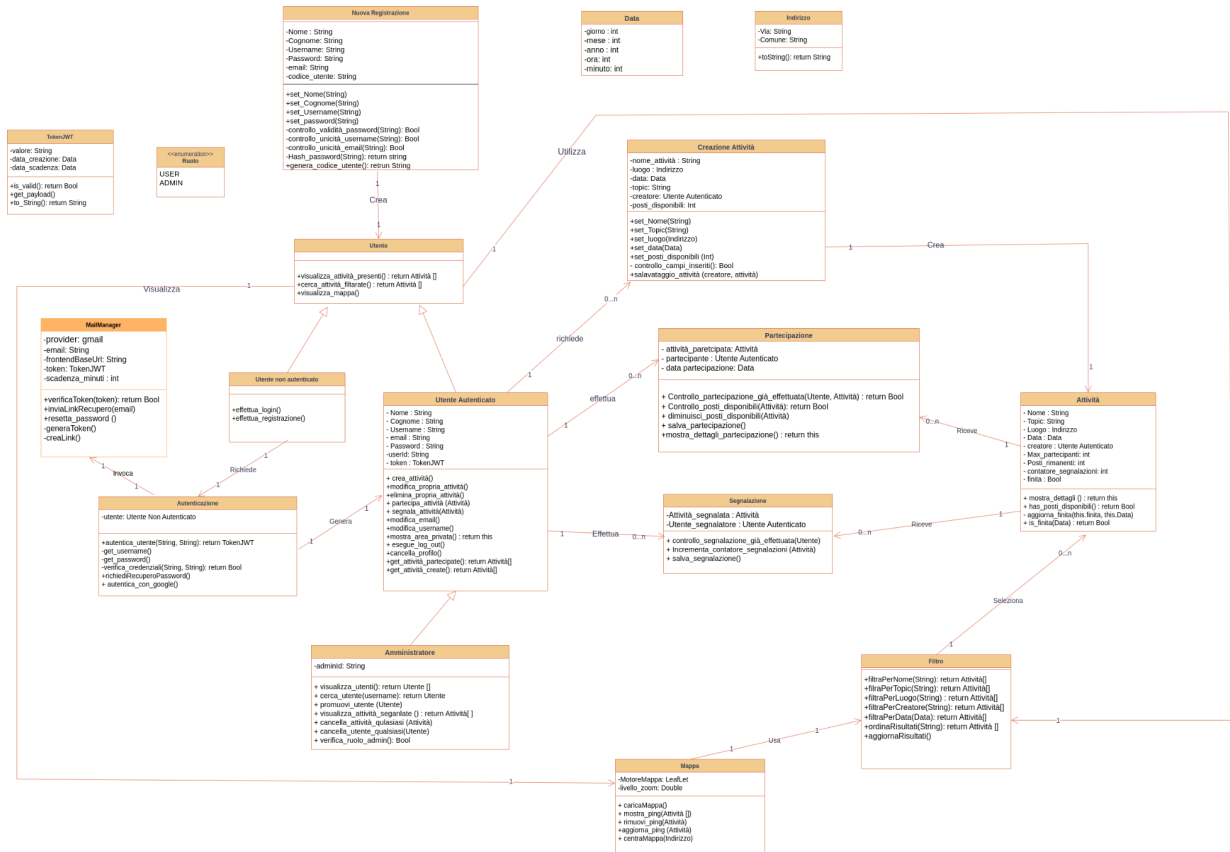


DIAGRAMMA DELLE CLASSI COMPLESSIVO



4. API CLASS DIAGRAM

Riportiamo in seguito una tabella con la mappatura tra i metodi presenti nel diagramma delle classi del capitolo precedente (cap. 3) e le API individuate nel documento D3.

Classe	Metodo	Http Method	URI + query params	Request	Response	Note
Utente	visualizza_attività_presenti():Attività []	GET	/api/v2/activities		200 OK Activity { name, place, date, creator, maxSlot,	Restituisce tutte le attività create nel sistema e non scadute.

					remaining Slots, warnings, ended}	
	cerca_attività_presenti(): Attività[]	GET	/api/v2/activities/{query}	Query parameters (filtri facoltativi)	200 OK Activity{ name, place, date, creator, maxSlots, remaining slots, warnings ended}	Restituisce tutte le attività con i criteri coerenti con la stringa inserita
	Visualizza_mappa()	-	-	-	-	Mappa gestita solo lato Front End
Utente non autenticato	effettua_login()	POST	/api/v2/auth/login	{username , password}	200 OK {token}	Autentica l'utente assegnandogli un json web token
	effettua_registrazione()	POST	/api/v2/auth/register	User {nome, cognome, email, username, password}	201 Created	Registra l'utente nel sistema.

Autenticazione	autentica_con_google()	GET	N/A	N/A	200 OK {token}	Autentica l'utente; se è la prima volta lo registra.
	richiedi_recupero_password()	POST	N/A	{email}	200 OK	Resetta la password dimenticata.
Utente Autenticato	crea_attività()	POST	api/v2/users/activities	Activity{ name, place, date. creator, maxSlot}	201 Created	Crea nuova attività.
	get_attività_create(): Attività[]	GET	api/v2/users/activities		200 OK Collection of Activities Model in JSON.	Restituisce tutte le attività create dall'utente.
	modifica_propria_attività()	PUT	api/v2/users/activities/{id}	id of the activity to modify as param + modifiedActivity{ name, place, date,	200 OK	Modifica una delle attività create dall'utente.

				creator, maxSlot}		
	elimina_pro pria_attività ()	DELET E	api/v2/acti vities/{id}	id of the activity to delete as param.	200 OK	Elimina una delle attività create dall'utente
	mostra_area _privata()	GET	api/v2/user s/private		200 OK User{ name, surname, email, username, password}	Visualizza dati personali del profilo.
	modifica_e mail() modifica_us ername()	PUT	api/v2/user s/private	User{ name, surname, email modificata , username modificato , password}	200 OK	Modifica username e /o email associati al profilo.
	cancella_pr ofilo()	DELET E	api/v2/user s/private		200 OK	Cancella profilo dal sistema.

	get_attività_partecipate()	GET	api/v2/join		200 OK Activity{ name, place, topic, date, creator, maxSlot, remaining Slots, warnings}	Restituisce tutte le attività a cui l'utente partecipa.
	partecipa_attività()	PUT	api/v2/join{id}	id dell'attività da da joinare come query parameter.	200 OK	L'utente autenticato partecipa a un'attività disponibile nel sistema.
	segnala_attività()	PUT	api/v2/report{id}	id dell'attività da segnalare come query parameter.	200 OK	L'utente segnala un'attività presente nel sistema.
	esegue_logout()	-	-	-	-	Log out gestito solo lato front end disattivando il token di

						autenticazione.
Amministratore	visualizza_utenti(): Utente[]	GET	api/v2/admin/manageUsers		200 OK Collezione di schema Users.	Visualizza gli utenti non admin presenti nel sistema.
	cerca_utente(): Utente[]	GET	api/v2/admin/manageUsers/{username}	username dell'utente come query parameter	200 OK Collezione di schema Users.	Ricerca utenti non admin per username.
	promuovi_utente():	PUT	api/v2/admin/manageUsers{id}	id dell'utente da promuovere come query parameter	200 OK	L'admin promuove un utente normale ad admin.
	cancella_utente_qualsiasi()	DELETE	api/v2/admin/manageUsers/{id}	Id dell'utente da eliminare come query parameter	200 OK	L'admin cancella dal sistema un utente non admin qualsiasi.

	visualizza_attività_segna- late(): Attività[]	GET	api/v2/ad- min/mana- geActivitie- s		200 OK Collection di schema Activity con almeno 1 segnalazio- ne	L'admin visualizza tutte le attività con almeno una segnalazio- ne.
	cancella_atti- vità_qualsiasi() i()	DELETE	api/v2/ad- min/mana- geActivitie- s/{id}	id dell'attività da eliminare come query parameter	200 OK	L'admin rimuove una qualsiasi attività presente nel sistema.

Considerazioni sull' API Class Diagram

In questo API Class Diagram sono stati rappresentati solo i metodi effettivamente esposti come endpoint dell'API REST.

Altri metodi presenti nel backend, (come ad esempio verifica_Credenziali() all'interno della classe Autenticazione, oppure verifica_posti_disponibili all'interno della classe Partecipazione) non sono stati inclusi nella mappatura degli endpoint in quanto si tratta di funzionalità interne, utilizzate come supporto all'implementazione degli endpoint stessi (es. /auth/login), ma non direttamente accessibili dal client.

Tali metodi sono comunque rappresentati nel diagramma delle classi per completezza architetturale, ma non devono essere interpretati come operazioni invocabili via HTTP.

Ad ogni modo forniamo un ulteriore tabella che spiega in modo schematico le corrispondenze tra i metodi restanti nel diagramma delle classi e il loro codice nel backend.

Classe	Metodo	Descrizione corrispondenza tra metodo e codice del backend
Autenticazione	autentica_utente()	Implementato come middleware chiamato "authenticateToken", che viene eseguito prima di qualsiasi endpoint che richiede autenticazione. Ritorna 403 forbidden se l'autenticazione fallisce.
	verifica_credenziali()	Controllo integrato nel metodo esegue_login() all'endpoint /auth/login (vedi diagramma precedente).
Amministratore	verifica_ruolo_admin()	Implementato come middleware chiamato "verifyAdmin", che viene eseguito prima di qualsiasi endpoint accessibile solo dagli amministratori. Ritorna 403 forbidden se l'utente che ha mandato la richiesta non è amministratore.
Nuova Registrazione	controllo_validità_password(); controllo_unicità_username(); controllo_unicità_email();	Controlli integrati nel metodo effettua_registrazione() all'endpoint /auth/register (si veda diagramma precedente).
	hash_password()	Funzione implementata con la primitiva bcrypt, include anche l'aggiunta di un salt randomico.
Creazione Attività	controllo_campi_inseriti()	Controllo integrato nel

		metodo crea_attività() all'endpoint /users/activities (si veda diagramma precedente).
Partecipazione	controllo_partecipazione_ già_effettuata() ; controllo_posti_disponibili()	Controlli integrati nel metodo partecipa_attività() all'endpoint /join (si veda diagramma precedente).
	diminuisci_posti_ disponibili()	Implementato tramite semplice decremento eseguito all'interno del metodo partecipa_attività() all'endpoint /join (si veda diagramma precedente).
Segnalazione	controllo_segna_lazione_già effettuata()	Controllo integrato nel metodo segnala_attività() all'endpoint /report (si veda diagramma precedente).
	Incrementa_contatore_segna lazioni()	Implementato tramite semplice incremento eseguito all'interno del metodo segnala_attività() all'endpoint /report (si veda diagramma precedente).
Attività	has_posti_disponibili(); is_finita()	funzioni booleane utili a verificare lo stato di un'attività presente nel sistema.
	aggiorna_finita()	funzione eseguita ripetutamente secondo un intervallo prestabilito, che rileva il tempo attuale del server e aggiorna le attività già terminate impostando il

		loro attributo ended a true.
Filtro	<code>filtraPerNome();</code> <code>filtraPerTopic();</code> <code>filtraPerLuogo();</code> <code>filtraPerData();</code>	Implementati tramite filtro regex all'interno del metodo <code>cerca_attività_filtrate()</code> all'endpoint <code>/activities</code> (si veda diagramma precedente). Si tratta di query tramite regex case insensitive.